

- ① BMBC SYSTEM में विद्युत स्टांड ठेका है।
- ② NON AC छेच - 21 mm से 32 mm
- ③ AC छेच - 19 mm से 32 mm
- ④ ड्रा-वर हुक का अधिकतम प्रोजेक्शन $\rightarrow$ 32 mm
- ⑤ ड्रा-वर हुक का किसी भी भाग में अधिकतम गिर - 13 mm
- ⑥ स्प्रिंग कपलिंग शेकल व लिंक बोल एवं ड्रा-वर हुक में अधिकतम गिर - 3 mm
- ⑦ टेलीकल सिंग में अधिकतम क्लीयरेंस - 6 mm.
- ⑧ जनरल सेंटर - 2159.5 mm
- ⑨ ड्रा-वर पासर से कम से कम गेज - 32 mm
- ⑩ किसी भी जगह में वक्र का अधिकतम डिस्प्लेसमेंट - 35 mm (38 mm गुणवत्ता पर)
- ⑪ पल्ले का शॉप साइज - 836 mm.
- ⑫ डैशपाट और साइड बिथर में हेल/ऑमल डाला जाता है = रोल कार्रिया - 4।

TYPE of SPRING	Wire dia.	Free Height Net AC	Free Height AC	Variation in mm
AXLE BOX SPRING	33.5 mm	$360 \pm \frac{2}{0}$	$375 \pm \frac{2}{0}$	15 mm
Bolster SPRING	42 mm	$385 \pm \frac{2}{0}$	$400 \pm \frac{2}{0}$	15 mm

ICF कोच बॉडी के विशेषताएँ:

- (1) पूर्ण धातु का कर्म
- (2) वजन में हल्की
- (3) इन्टीगल कन्स्ट्रक्शन
- (4) स्टील टेलीस्कोपिक गुठल
- (5) स्लीम लाइन बॉडी
- (6) जैग रोधी
- (7) ठूँसा प्रतिरोधी

Type of Coaches

1. **ICF** :- Integral coach factory perambur (Chennai) & Rail coach Factory Kapurthala (Punjab)
2. **LHB** :- LHB body with FIAT bogie (Linke Holfmann Busch - German) Maximum Permissible Speed 160 kmph.
3. **Hybrid Coach** :- LHB body on modified ICF bogie – Running in same of the duranto rake.

Salient Features of ICF A/C (All Coils) Bogie

- (1) Bogie is designed to run on Indian BG Track = 1676 mm
- (2) Provisions of coil spring at primary & secondary suspension so that bogie is known as all coil bogies.
- (3) Riding index 3.25 to 3.50
- (4) Wheel base 2896 mm
- (5) Wheel Dia. 915 mm (New)
 825 mm (Condemn)
- (6) Axle Capacity 13 T – For Non A/C Coach.
 16 T – For A/C Coach. and WLRRM coach.
- (7) Maximum Axle load bearing capacity – 16.25 t
- (8) Axle – Solid and Straight.
- (9) Roller Bearing – Double roll self Aligned spherical roller bearing.
- (10) Weight Transmission – By 02 side bearer located at distance of 1600 mm.
- (11) Bogie Guidance lateral and longitudinal both with the use of centre pivot pin located at the centre of bolster.
- (12) Wheel Guidance lateral and longitudinal both with the use of 02 nos. of Dash pot guide per Axle box wings wedged at sole bar.
- (13) **Piston Strock** – In conventional type air brack system 90 ± 10 mm and in BMBC within 32 mm should be maintained.
- (14) Provision of Running cleance :-
 - (i) 'A' Cleaance: $-43 + 0 / -33$ mm (For 13 T) $27 + 0 / -23$ mm (For 16 T)
It is a Clearance to be provided between axle box crown & safety bolt.
 - (ii) 'B' Clearance: -40 ± 05 mm (All type of Bogie)
It is a Clearance to be provided between bolster top & bottom of sole bar.
 - (iii) 'C' Clearance: -70 ± 05 mm (It is a clearance to be provided toolley top)
 685 ± 05 mm

New modified good coaches:

NMG कोचों की विशेषताएँ लिखें ?

- (1) NMG कोच का मेन्टीनेन्स बेस डिपो द्वारा कोचिंग पैंटनी के आधार पर करते हैं ?
- (2) किसी रौड साइड स्टेशन पर रुकी होने या डिहैच होने पर End to End goods stock पैंटनी पर परीक्षा किया जाता है।
- (3) 3500 km तब ब्लोज सर्विस रन की स्थिति में रैक को राउण्ड ट्रिप के आधार पर चलाया जाएगा।
- (4) NMG कोचों की अधिकतम गति 100 kmph तथा न्यूनतम 75 kmph होती है।
- (5) NMG कोचों को फर्स्ट क्लास की तरह पीस फील लोडिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (6) NMG कोचों में 100% वेस्टीबल होता है।
- (7) NMG कोचों का POM लाइफ संबंधित निर्देश अन्य कोचों की तरह होती है।
- (8) प्रत्येक कोच के एण्ड सिरे पर बेस डिपो, Schedule आदि का स्टैन्डिल करना अनिवार्य है।
- (9) POM - 24 माह पर होता है।
- (10) लोड डेरिंग कैपेसिटी 12 टन न्यूनतम होती है।
- (11) ओरिजिनल मैनुफैक्चर दिनों से रुफ्ट कोचों की 30 वर्ष होती है।

It is a Clearance to be provided Trolley top.

(15) Truss bar Hanger: - Strength with double eye hole.

Length – 235 mm (New), 205 mm (Old).

(16) Journal centre 2159.5 mm

(17) Speed – Fit to run up to 110 Kmph. (Trail has been conducted up to 140 Kmph.)

(18) Shock Absorber 02 Nos in Each Bogie

(19) Vertical Hydraulic Dampers 02 Nos in Each Bogie (02 Nos per Axle Box)

(20) Anchor link & Equalizing stay rods 02 Nos in Each Bogie

(21) Primary Suspension & Secondary Suspension - All Coil spring

(22)

Buffers Data:-

- | | |
|---|------------------------|
| (1) Max. Height in Empty Condition | – 1105 mm |
| (2) Min. Height in Empty Condition | – 1090 mm |
| (3) Min. Height in Loaded Condition | – 1030 mm |
| (4) Allowed variation in height at same end | – 64 mm |
| (5) Allowed variation with adjacent vehicle | – 75 mm |
| (6) Max. Plunger travel | – 127 mm |
| (7) Min. Plunger travel | – 51 mm |
| (8) Number of buffing pads in each buffer | – 14 to 16 Nos. |
| (9) Capacity of buffing pads | - 1030 Kg m (New type) |

NMG Coaches

Following are the features:-

- (i) Load carrying capacity is 12 ton minimum.
- (ii) Speed 75 kmph Min. & 100 kmph Max.
- (iii) The life span of converted coach is 30 Year from the date of original manufacture.
- (iv) Wider opening of 2800 mm * 2200 mm.
- (v) Improved adjustable central locking arrangement to avoid damage to the vehicle during transit.
- (vi) The periodicity of POH is 24 Months.

(1) आउटर फ्रेम :-

- (i) सील बार
- (ii) बेंड स्टॉक
- (iii) स्प्रिंग
- (iv) लाइजी चूनिश बार

(2) प्रारम्भिक सेन्सिबिलिटी :-

- (i) डेश पाट
- (ii) डेश पाट स्प्रिंग
- (iii) डेश पाट प्रोटेक्शन ट्यूब
- (iv) हम्मर वेन्ट स्क्रू
- (v) हम्मल बाक्स सेफ्टी बोल्ट
- (vi) हम्मल बाक्स ब्रिज और एण
- (vii) सेफ्टी स्ट्रैप और सेफ्टी लूप - (40mm गैप)
- (viii) हम्मल बाक्स और हम्मल बाक्स प्लेट

(3) सेकंडरी सेन्सिबिलिटी :-

- (i) बोली बोल्ट्स
- (ii) बोली बोल्ट्स लोवर प्लैट
- (iii) सेन्सिबिलिटी ब्रिज, ब्रिज पिन, स्टॉन
- (iv) बोल्ट्स स्प्रिंग
- (v) बर्दीकल बांड हवर्ज
- (vi) सेफ्टी स्ट्रैप एवं सेफ्टी लूप
- (vii) इक्वलिजिंग स्ट्रे रॉड - 672mm
- (viii) रॉड लिंक - 451±1mm
- (ix) सेन्टर पिचट कैंटर, स्पीट पिन और स्प्र
- (x) साइडलिफ्ट ब्लॉक
- (xi) साइड लिफ्टर हाउजिंग
- (xii) साइड लिफ्टर मेन्टल प्लेट - 10mm - 8.5mm
- (xiii) साइड लिफ्टर बॉन्च पीस - 45mm - 42mm

(4) फ्रेम जिमर :-

- (i) फ्रेम बीम
- (ii) फ्रेम बीम बार और सेफ्टी क्रेकेट - (हेंजर से ऊँचाई 235mm)
- (iii) फ्रेम सेफ्टी बार लूप
- (iv) फ्रेम धूज और 'की'
- (v) फ्लोटींग लीवर
- (vi) फ्रिड पुल रॉड
- (vii) इक्वलिजिंग हस बार
- (viii) पालंग पॉम इण्ड

Comparison of salient features os Flat Bogie against ICF Bogie.

S	Salient features	ICF Bogie	Flat Bogie
1	Whhel Base	2896 mm	2560 mm
2	Wheel Dia.	915 – 825 mm	915 – 845 mm
3	Roller Bearing	Spherical	Tapered Roller Bearing
4	Riding in dex	3.25 to 3.50	2.50 to 2.75
5	Bogie from	I Type	H Type
	No. of Cylinders	02 (con) & 04 BMBC per coach	08 per coach
6	Dia. Of BC	14" Con.& 08" (203 mm) BMBC	10" (255mm)
7	Speed	Max. 130 kmph. & tested -140 kmph	Max. 160 kmph. & tested -180 kmph
8	Bracking System	Clasp Type Brake	Axle Mounted Dise Brake
9	Thickness of Brake Block	60 mm(U/F) & 46 mm BMBC <i>20mm(UF) & 12mm BMBC</i>	35 mm Pad <i>28mm</i>
10	Capacity of CR	09 litter	06 litter & 05 Letter
11	Capacity of AR	200 letter	125 letter
12	Pressure in BC	$3.8 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$	<i>$3 \text{ kg} \pm 0.1 \text{ kg/cm}^2$</i>
13	Piston Stock	$90 \pm 10 \text{ mm}$ (Con.) & 32 mm BMBC	10 to 12 mm
14	Capacity of Slack Adjuster	450 mm (U/F) & 305 mm BMBC	130 mm
15	Dia. Of PEAV	08 mm	<i>LSLR-12 & 19 mm Coach</i>
16	Weight of Bogie	6.2 t	6.3 t
17	No. of the Primary Spring	01	02
18	Secondary Spring	Secondary Spring on L.S Beam	Secondary Spring directly mounted on side frame (no L.S Beam)
19	Loaded Transfer	Center pivot Transfer Traction And Shock Load	Pivot assembly on transerse beam and bracked on dome take traction / braking shock load.
20	Coach load is Transferred Through	Coach load is Transferred Through Side Bearer (100%)	Through Bogie body connection to side frame via sec. Springs.

codeal life

1. Open Bogie wagon with Air Brake and Casmub Bogie - 30
2. All other types of wagon with — do — - 35
3. Bogie Tank wagon with — d — - 40
4. All 4 wheer Bark Vam. BVZC, B 8 wheeler BK Vam BVZT - 30

Dimension of Coach shell	ICF	LHB/Hybrid
Length over Buffer	22296 MM	24000 MM
Length over Head stock	21336 MM	23540 MM
width	3245 MM	3240 MM
Height from Rail level	4025 MM	4025 MM
codeal life	25 years	30 years

1. Brake Cylinder Piston stroke:-

S.No.	Brake Cylinder	Minimum	Maximum
1	Bogie Mounted Air Brake Cylinder	32 mm	95 mm
2	Under frame Mounted Air Brake Cylinder.	75 mm	95 mm

32 mm
90 ± 10 mm

2. 'A' & 'e' dimension for stock adjuster.

Type of Bogie	"A" dimension	"e" dimension.
13 t	16 ± 2 mm	375 ± 25 mm
16.2 t	22 ± 2 mm	375 ± 25 mm

S.N	Code of Coaches / Wagons	Years.
1	Steel bogie coaches.	25 Years
2	IRS Coaches.	30 Years
3	Light utilisation categories of coaches.(RA,RE)	40 Years
4	NMG Coach	30 Years
5	LHB Coaches / Hybrid Coaches	30 Years
5	BOXN	30 Years
6	BCN/BRN (ALL other Types of wagons)	35 Years
7	BTPGLN/BTPN	40 Years

Wheel gauge:-

S.No.	Gauge	BG.
1	Standard	1600 mm
2	Maximum	1602 mm
3	Minimum	1599 mm

Buffer Height:-

On Broad Gauge.	Empty		Loaded.
	Maximum	Minimum.	Minimum.
Main Line Coaches.	1105 mm	1090 mm	1030 mm.

Periodical Schedule:-

S.N	Type of Schedules	Periodicity
1	"A" Monthly Examination	01 Month ± 07 days.
2	"B" Quarterly Examination	03 Month ± 15 days.
3	"C" Half Yearly Examination	06 Month ± 30 days.
4	IOH	09 Month ± 30 / 0 Days
5	POH	18 Month ± 30 / 0 Days

Newly built coaches IOH/ Schedule C

: - After 12 Months.

Newly built coaches POH

: - After 24 Months.

MLR Coaches first POH

: - After 18 Months.

Rameshwar Prasad Meena

09451221688

हाई स्पीड कोचों की विशेषताएँ:-

- (1) वह कोच जो 110 Kmph या इससे अधिक गति पर चलने पर उपयुक्त होते हैं।
- (2) चक्के की फ्लैज की मोटाई 22 mm से कम नहीं होनी चाहिए।
- (3) ड्रा गियर में IS-5517 707075 टन क्षमता वाले इनटेंस फर्लिंग लगा होना आवश्यक है।
- (4) BMBB या axle mounted disc brake system उपयुक्त है।
- (5) उपयुक्त साइड चियर में क्रॉज पीस की मोटाई 45-43 mm व मिथरिंग प्लेट की मोटाई 10-9 mm से कम उपयोग में नहीं लाना चाहिए।
- (6) 16 टन क्षमता वाले इन्वाल्वर जिंग स्टे राड लगा होना चाहिए।
- (7) 16 टन क्षमता वाले ब्रेक बीम लगे होने चाहिए।
- (8) एफ्रिंग गियर में हार्ड कैपेसिटी वाले बफर पैड का प्रयोग होना चाहिए।
- (9) हार्ड फ्रिक्शन कम्योजित ब्रेक ब्लॉकों को लगाने का प्रावधान होना चाहिए।
- (10) बोगी ट्वा-जब 80x राइप का होना चाहिए।
- (11) हाई स्पीड बोगी में 2 AA Coil Spring का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

Note:- (i) IOH of Shatabdi / Rajdhanni Exp. coaches are attended in nominated workshop only.
(ii) IOH of Newly built coaches are attended After 12 Months only wheels are to be replced.

Rajdhani / Shatabdi Coaches:-

- Axle load :- 16.5 t
- Top and Bottom flanges of think :- 16 mm.
- Use of the wheel and Axle :- only solid wheel.

POH Periodicity:-

(i) PCVs and OCVs on Mail and Express rakes

- (a) Coaches earning less than 2.5 lakhs kms. Per annum 12 months
- (b) Coaches earning more than 2.5 lakhs kms. Per annum 12 months with IOH after 6 months

(ii) PCVs on other than Mail and Express rakes:- 18 months. 12 months for AC coaches.

(iii) OCVs on other than Mail and Express rakes: - 24 months

(iv) Rajdhani and Shatabdi Express Coaches: - POH in workshops after 4 lakhs kms or 18 months whichever is earlier. IOH in workshops after 2 lakhs kms or 9 months whichever is earlier

POH	04 Laks Kms	18 Months.
IOH	02 Laks Kms	09 Months.

- Wheel flange less than 22 mm is not permitted.
- The Maximum total clearance between the brake gear pins & bushes should be limited to 1.5 mm.
- At the originating station 100% brake power.

Wear limit for wearing plate:- (Steel)

New Size	Shop renewal Size.	Condemning Size.
10 mm	9 mm	8.5 mm

Wear limit for wearing piece:- (Bronze)

New Size	Shop renewal size	Condemning Size.
45 mm	43.5 mm	42 mm

Note: - Replace the brake block if worn out thickness of 20 mm & 12 mm in cluding the block plate for composite brake block.

नया उठाना हरिसिड
 Wearing Plate. 10 mm - 8.5 mm - 9 mm
 Wearing Piece. 45 mm - 42 mm - 43 mm

Air Brake System:-

1. Brake Cylinder:-

Under from Mounted Air Brake Cylinder.	Bogie Mounted Air Brake Cylinder
Two Cylinder	Two Cylinder each bogie (04 per choches)
355 mm (14")	203 mm (8")

2. Brake pipe :- BP-> 5 Kg/cm² ,

PF => 6 Kg/cm²

3. Charging the brake system :-

- Brake pipe throughout the length of train is charged with compressed air at 5 Kg/cm².
- Feed pipe throughout the length of train is charged with compressed air at 6 Kg/cm².
- Control reservoir is charged to 5 Kg/cm².
- Auxiliary reservoir is charged to 6 Kg/cm².

Description	BP Pressure.
Minimum Brake Application	0.5 to 0.8 Kg/cm ² .
Service Brake Application.	0.8 to 1 Kg/cm ² .
Full Service Brake Application.	1.0 to 1.5 Kg/cm ² .

- Brake Application time : - 3 to 5 Seconds. (0 to 3.6 Kg/cm².)
- Cylinder piston stroke :- 90 ± 10 MM (Conventional type), BMBC - 32 MM
- Brake release time : - 15 to 20 Seconds.
- Brake Cylinder filling time : - 3 to 5 Seconds.
- Emergency brake application : - Pull the manual release handle for a Short time 10 Sec
- Dimension 'A' :- 'A' dimension between the control rod head and the brake head to
($13 t = 16 +2 -0$ mm & $16.25 t 22 +2 - 0$ mm)
- Dimension 'e' :- 'e' dimension of slack adjuster = 375 ± 25 mm.
- Piston stroke :- 90 ± 10 mm (Conventional type) BMBC - 32 mm
- CR Goods Train :- 06 Letters
- CR Coaching Trains :- 09 Litter (LHB 06 Letter)
- AR Goods Trains :- 100 Letter (BOXNHL -75 Letter)
- AR Coaching Trains :- 200 Letter (LHB - 125 Letter)

IOH/POH periodicity of ICF design coaches.

Modified/corrected instruction.			
Coach category	Periodicity (Months)		
	IOH (In depot)	IOH (In workshops)	POH (In workshops)
New coach turned out by PU or a coach turned out after MLR.	12#	-	24
Rajdhani/ Shatabdi	-	9	18
Mail/ Express, Garib Rath, Jan Shatabdi & OCVS forming part of standard rake composition of M/E Trains.	9^	-	18
Passenger	9 @	-	18
Other OCVS	12 @	-	24

Note: The concept of a 'C' schedule in the depots, hitherto being followed on the railways, may be done away with & replaced by an IOH as under:

There are Four Type of BPC

S N	Description	Colour	Brake Power %	Validity	Remarks
1	Coaching Train	White	100 %	Max.3500 km	
2	Vacuum Bk safe to run Exam. (Good Train)	Pink	85%	800 to 1000 km	
3	Ordinary Intensive Exam.	Green	90%	One Trip Up to destination	
4	Premium Rake Exam.	Green	95%	12+3 Days	
5	CC Rake Exam.	Yellow	100%	4500 km – 20 Days 6000 km – 30 Days 7500 km – 35 Days	

6. पार्सल वन एक्प. 100% 4500 Km - 10 Days

- **Note :-** Trains which have been attended on pit line should have 100% brake power.
- Trains which are attended on platform, secondary examination & enroute should have minimum 90% Brake power.

95%

Correction/Modification in CAMTECH Coaching Manual

S. No	EXISTING INSTRUCTIONS	MODIFIED/CORRECTED INSTRUCTIONS	REMARKS
1	80 to 130 mm	85±10 mm	Brake cylinder piston stroke 85±10 mm is correct. As per RDSO letter Jan 05 brake rigging ratio modified to 1.13.1 piston stroke for modified ratio is 60±10 mm 2. Appendix G Sr. no. 7 also modified
2	Piston Stroke - 90±10 mm	Piston Stroke - 85±10 mm	Brake cylinder piston stroke 85±10 mm is correct. As per RDSO letter Jan 05 brake rigging ratio modified to 1.13.1 piston stroke for modified ratio is 60±10 mm
3	Projection of buffer from head should be 600 to 635 mm	Buffer stroke given as 127+0/-5 mm	Projection of buffer may be checked in terms of buffer stroke length instead of overall length of buffer assembly. Further the stroke length 127+0/-5 given in RDSO Drg: no. SK 98145 is for new assembly. Hence for POH suitable buffer stroke length may be mentioned instead of maintaining overall length of 600 to 635 mm.

- Hydraulic dash pot oil level – 40 mm.
- Telescopi Hydraulic dash pot & oil level in it (1.6 litters in modified & 1.4 litter in non – modified)
- Side bearer oil limit – 2.0 litters. *each side.*
- There should be a minimum clearance of 40 mm between the axle box wing lugs and their safety straps.

Type of coach Crown clearance (mm)

- (i) GS, SDC, SLR, SCN, VPH = 43 +0 -3
- (ii) WCB, WFC, WFAC, WSCZAC, WGSCZAC, WCBAC, WLRRM, WFCZAC, WGFAC, WACCW, WGACCW, WGFACCW, WACCN, WGACCN = 27+0-3

कोचिंग

1. IRS Trolley 2. ICF Trolley
3. BEML Trolley 4. IRY Trolley

1. ICF, RCF कोच बॉडी का वजन बोगी पर साइड बियररो के जरिये स्थानान्तरण होता है जो कि 1600 mm की दूरी पर लगे होते हैं कोई भी वर्टिकल भार बोगी पिवट के जरिये स्थानान्तरित नहीं होता है एवं पिवट एक मात्र धुमने वाले केन्द्र के समान कार्य करता है पिवट केवल ब्रेकिंग फोर्स को भेजने का कार्य करता है। व्हील बेस 2896 एम.एम. होता है।
2. बोगी फ्रेम एवं इसके सभी भाग वेल्ड किये जाते हैं। व्हील सैटो में स्वम एलाइन गोलाकार रोलर बियरिंग कास्ट स्टील एक्सल बॉक्स हाउसिंग में लगी होती है। प्राइमरी सस्पेंशन एवं सैकन्डरी सस्पेंशन पर होने वाले वर्टिकल आयामों को कम करने के लिये कमश हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एवं डैश पॉट लगाये जाते हैं।
3. ~~बोली~~ बोल्टस्टर सस्पेंशन साइलेन्ट ब्लॉक बुशों के साथ 02 एंकर लिंक एक दुसरे से विपरित डायगोनल स्थिति में लगे रहते हैं ये लिंक बोगी एवं कोच बॉडी के बीच में होने वाले रिलेटिव मूवमेंट से बचाव करता है।
4. साइलेट ब्लॉक यह एक सिन्थेटिक रबर बुश होता है जो कि एंकर लिंक एवं ICF बोगी के सेन्टर पिवट के साथ फिट रहता है एवं यह फोर्स को बिना झटके एवं कम अवाज के साथ स्थानान्तरित करते हैं।

- **प्राइमरी सस्पेंशन :-** प्राइमरी सस्पेंशन का अर्थ है कि ट्राली फ्रेम तथा एक्सल बॉक्स के बीच में स्प्रिंग का प्रबन्ध । या यू समझे कि लाइन के भटके जिस स्प्रिंग को पहले झेलने पड़े वह प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग कहलाती है।
- **सैकन्डरी सस्पेंशन :-** सैकन्डरी सस्पेंशन का अर्थ है कि जो स्प्रिंग बोल्टस्टर में लगी है जिन पर गाड़ी का सारा भार होता है उन्हें सैकन्डरी सस्पेंशन की कमानि कहते हैं। क्योंकि पहले भटके प्राइमरी सस्पेंशन की स्प्रिंग भेलती हैं उसके बाद बोल्टस्टर में लगी स्प्रिंग के नम्बर आता है जिन गाड़ीयो में दोनो प्रकार के सस्पेंशन लगे होते हैं वह काफी आराम रहता है जैसे सवारी गाड़ी या प्राइमरी सस्पेंशन की कमानि में कोई खराबी आती हैं तो तुरन्त खतरा पैदा हो जाता है तथा सैकन्डरी सस्पेंशन की कमानि में कोई खराबी आती हैं तो प्राइमरी सस्पेंशन भुरा प्रभाव पड़ता है

भारतीय रेलों में सवारी डिब्बों के निर्माण सन 1954 में इण्टीग्रल कोच फैक्टरी पैरम्बूर में निर्माण किया गया ।

- 1 एक्सल लोड :- 16.25 टन
- 2 व्हील बेस :- 2896 मिमी.
- 3 नये व्हील का व्यास :- 915 मिमी. - 825 मिमी

सवारी डिब्बों की कोडल आयु

- स्टील निर्मित बाड़ी युक्त सवारी डिब्बें - 25 वर्ष
- आई आर एस सवारी डिब्बे - 30 वर्ष
- हल्कं उपयोग श्रेणी के कोच - 40 वर्ष

विवरण	BP प्रेशर में गिरावट
मिनिमम ब्रेक एप्लीकेशन	0.5 से 0.8 किग्रा / सेमी ²
सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन	0.8 से 1.0 किग्रा / सेमी ²
फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन	1.0 से 1.5 किग्रा / सेमी ²
आपात ब्रेक एप्लीकेशन	ब्रेक पाइप पूरी एग्जास्ट कर दिया जाता है और इसका प्रेशर लगभग शून्य हो जाता है ।

बफर की उचाई:- खाली अवस्था में कोच की बफर हाइट

	रेल स्तर से उच्चतम उचाई	रेल स्तर से न्यूनतम उचाई
प्रोडक्शन यूनिट	1105 mm	1095 mm
वर्कशाप	1105 mm	1090 mm

- गाडी के बफर की उँचाई अधिकतम 1105 mm और कम से कम 1030 mm होनी चाहिए । रेल लेवल से किन्ही दो बफरा की उँचाई में 64 mm से अधिक अन्तर हो तो असमान (Uneven buffer) बफर कहते है जो बहुत खतरनाक है। क्योकि इससे गाडी पटरी से उतरने के साथ तथा आमने सामने के बफरो में फंस कर दुर्घटना पैदा होने का खतरा बन जाता है। इसलिये बफर एक ही गाडी पर समान हो।
- मरा बफर :- (Dead Buffer) बफर की चाल 127 mm होता है जब यह चाल 51 mm कम हो जाये या बफर प्लन्जर की लम्बाई 51 mm कम हो तो उसे डैड बफर कहते है।
- बफर की कम्पलीट लम्बाई 635 mm लेकिन कण्डम 584 mm पर होती है।
- डिस्प्लेसड बफर – मालगाडी में अपने मूल स्थिति से किसी भी तरफ 35 mm व कोचिंग स्टाक में 38 mm हटे होने वाले बफर को डिस्प्लेसड बफर कहा जाता है।

515 Kg /M शक्ति के बफर :- ये तीन प्रकार से तैयार किये जाते है।

- 1- स्टील की हैलिकल स्प्रिंग द्वारा
- 2- रबड पैड द्वारा : IRS /BEML coaches.
- 3- रबड पैड तथा डैस्टक्शन ट्यूब द्वारा (Destruction tube)/ ICF Coches.)

नोट :- ICF कोच में बफर लगाने के स्थान पर हैड स्टाक से अन्दर कुछ बडे बडे डाय के पाईप लगे है जिन्हे ट्यूबलर स्टैट कहते है। इन्हे लगाने से हैड स्टॉक में बफर के भटके सहने की शक्ति अधिक बढ जाती है।

एंकर लिंक :-

फिटमेन्ट लोकेशन – प्रत्येक टॉली में दो एंकर लिग बोगी टान्जम और बोगी बोलस्टर के बीच डायगोनली लगे होते है। इसके दोनो सिरो पर साइलेण्ट ब्लाक के साथ पिने लगी रहती है।

कार्य – यह बोलस्टर तथा बोगी के मध्य लगा होता है तथा टैक्शन फोर्स को बाडी से बोगी तथा ब्रेकिंग फोर्स को बोगी से बाँडी पर स्थानान्तरित करता है। तथा बोलस्टर की अपनी मध्य स्थिति में बनाये रखता है। इसके मुख्य भाग निम्न लिखित है।

- फिसिंग प्लेट
- स्टड
- सइलेण्ट ब्लाक (इसके सइलेण्ट ब्लाक की लम्बाई 175 mm है)
- 1- IRS TYPE
- 2- ICF TYPE

एअर ब्रेक सिस्टम

एअर ब्रेक सिस्टम :- एअर ब्रेक सिस्टम में कमप्रेसर का एअर का प्रयोग किया जाता है ब्रेक एम्पलीफिकेशन करने के लिए ब्रेक सिलेण्डर में एअर भेज कर गाडी में ब्रेकिंग किया जाता है।

रोलिंग स्टॉक में उपयोग किये जाने वाले ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन और रिलीजिंग ब्रेक सिस्टम :-

(i) **गुड्स रोलिंग स्टॉक :-**

(a) सिगल पाइप कनवेनशनल एअर ब्रेक सिस्टम

(b) डबल पाइप बॉगी माउन्टेन एअर ब्रेक सिस्टम (MBS – BOXNHL, BCNHL, BRNHL)

(ii) **कोचिंग रोलिंग स्टॉक :-**

(a) सिगल पाइप कनवेनशनल एअर ब्रेक सिस्टम

(b) डबल पाइप बॉगी माउन्टेन एअर ब्रेक सिस्टम

(c) डबल पाइप एक्सल माउन्टेन डिस्क एअर ब्रेक सिस्टम (LHB)

एअर ब्रेक सिस्टम के प्रकार :-

(i) **डायरेक्ट रिलीजिंग ब्रेक सिस्टम:-** BP & FP कमश: $5 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ तथा $6 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ का प्रेशर ब्रेक सिलेण्डर में प्रेशर को चरणबद्ध तरीके से बढ़ना तथा BP प्रेशर को चरणबद्ध तरीके गिरना नहीं होता है।

(ii) **ग्रेजुएटेड रिलीजिंग ब्रेक सिस्टम:-** BP & FP कमश: $5 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ तथा $6 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ प्रेशर से चार्ज करे। BC प्रेशर को चरणबद्ध तरीके से बढ़ना है तथा BP प्रेशर को चरणबद्ध तरीके गिरना चाहिये।

Note .: दोनो ही सिस्टम में ब्रेक एप्लीकेशन में ब्रेक पाइप का प्रेशर गिरता है।

ग्रेजुएटेड रिलीजिंग एअर ब्रेक सिस्टम के प्रकार :-

(a) सिगल पाइप एअर ब्रेक सिस्टम

(b) डबल पाइप एअर ब्रेक सिस्टम

(a) **सिगल पाइप एअर ब्रेक सिस्टम:-** इस सिस्टम में सिगल ब्रेक पाइप इन्जन से ब्रेक वान तक लाइन बिछी रहती हैं इसी के द्वारा ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन और रिलीजिंग का कार्य होता है। तथा सहायक रिजरवायर 5 Kg/cm^2 से चार्ज होता है।

वर्तमान समय में गुड्स में अपनाया जाता है।

एप्लीकेशन समय :- 18 से 30 सैकण्ड

रिलीजिंग समय :- 45 से 60 सैकण्ड

(b) **डबल पाइप एअर ब्रेक सिस्टम :-** इस सिस्टम में डबल ब्रेक पाइप इन्जन से ब्रेक वान तक लाइन बिछी रहती हैं इसी के द्वारा ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन और रिलीजिंग का कार्य होता है। तथा सहायक रिजरवायर 6 Kg/cm^2 से चार्ज होता है।

वर्तमान समय में गुड्स और कोचिंग दोनो में अपनाया गया है। (Goods Stock MBS – BOXNHL, BCNHL, BRNHL)

एप्लीकेशन समय :- 03 से 05 सैकण्ड

रिलीजिंग समय :- 15 से 20 सैकण्ड

ब्रेक रिंगिंग : ब्रेक सिलेण्डर से ब्रेकिंग फोर्स को व्हील ट्रेड तक स्थानान्तरित करके कोच की गति को नियन्त्रण करने के लिए रिंगिंग लगाई जाती है ब्रेक रिंगिंग को 03 भागों में बांट सकते हैं

1. कोच अण्डरफ्रेम माउन्टेड ब्रेक रिंगिंग
2. बॉगी माउन्टेन-ब्रेक-रिंगिंग-
3. एक्सल माउन्टेन डिस्क एअर ब्रेक सिस्टम

विवरण	BP प्रेशर में गिरावट
मिनिमम ब्रेक एप्लीकेशन	0.5 से 0.8 किग्रा / सेमी ²
सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन	0.8 से 1.0 किग्रा / सेमी ²
फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन	1.0 से 1.5 किग्रा / सेमी ²
आपात ब्रेक एप्लीकेशन	ब्रेक पाइप पूरी एग्जास्ट कर दिया जाता है और इसका प्रेशर लगभग शून्य हो जाता है

ब्रेक रिंगिंग : ब्रेक सिलेण्डर से ब्रेकिंग फोर्स को व्हील टेड तक स्थानान्तरित करके कोच की गति को नियन्त्रण करने के लिए रिंगिंग लगाई जाती है ब्रेक रिंगिंग को दो भागों में बांट सकते हैं :

1. बांगी माउन्टेन ब्रेक रिंगिंग
2. कोच अण्डरफ्रेम माउन्टेड ब्रेक रिंगिंग
3. ~~एयरल माउन्टेड डिस्क ब्रेक रिंगिंग~~

डिस्टीब्यूटर वाल्व:-

डिस्टीब्यूटर वाल्व एअर ब्रेक पद्धति का एक अत्यावश्यक कार्यशील पार्ट है और इसे एअर ब्रेक पद्धति का दिल भी कहा जाता है । ब्रेक पाइप प्रेशर को चढ़ाव उतार को डिस्टीब्यूटर वाल्व सेन्स करके कमश ब्रेक एप्लीकेशन एवं रिलीज कराता है । यह ब्रांच पाइप द्वारा ब्रेक पाइप से जुड़ा रहता है । आग्जीलियरी रिजरवायर ब्रेक सिलेण्डर एवं कन्ट्रोल रिजरवायर आदि अन्य दूसरे अवयव (कम्पोनेन्ट) भी डिस्टीब्यूटर वाल्व से जुड़े रहते हैं ।

डिस्टीब्यूटर वाल्व का कार्य :-

डाइवर ब्रेक वाल्व की सहायता से कमश: ब्रेक पाइप प्रेशर कम एवं ज्यादा करके ब्रेक एप्लीकेशन एवं रिलीज किया जाता है । इन क्रियाओं के दौरान डिस्टीब्यूटर वाल्व मुख्यतः निम्न लिखित कार्य करता है ।

1. साधारण रनिंग दशा में, एअर ब्रेक पद्धति को उपयुक्त प्रेशर से चार्ज करता है ।
2. जब ब्रेक पाइप के प्रेशर को कमश: कम किया जाता है तो यह ग्रेजुएटेड ब्रेक एप्लीकेशन में मदद करता है ।
3. जब ब्रेक पाइप के प्रेशर को स्टेप्स में बढ़ाया जाता है तो यह ग्रेजुएटेड रिलीज में मदद करता है ।
4. डिस्टीब्यूटर वाल्व के अन्दर अतिरिक्त एअर प्रेशर रिडक्शन होने से पूरी ट्रेन के ब्रेक पाइप प्रेशर में जल्दी रिडक्शन होता है ।
5. फुल सर्विस एप्लीकेशन/आपात एप्लीकेशन करने पर भी ब्रेक सिलेण्डर प्रेशर को सीमित करता है ।
6. सर्विस कण्डीशन के अनुसार ब्रेक एप्लीकेशन एवं ब्रेक रिलीज का समय नियंत्रित करता है ।
7. आपरेटिंग लीवर की सहायता से मैनुअली एअर ब्रेक पद्धति से पूरी तरह से हवा का निकास सुनिश्चित करता है
8. जब ब्रेक रिलीज करते समय बी.पी प्रेशर से जल्दी से बढ़ाया जाता है तो कन्ट्रोल रिजरवायर की ओवर चार्जिंग से रोकता है ।

चार्जिंग के समय:-

- 1- कंट्रोल रिजरवायर का 0 से 4.8 Kg/cm² = 260 + - 20 Sec.
- 2- ~~साइड~~ रिजरवायर का 0 से 4.8 Kg/cm² = 270 + - 30 Sec.
- 3- 0 से 3.6 Kg/cm² इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर ब्रेक सिलेण्डर प्रेशर का समय 18 से 30 सैकण्ड मालगाडी तथा 3 से 5 सैकण्ड सवारी गाडी ।
- 4- 3.6 से 4.8 Kg/cm² ब्रेक सिलेण्डर का रिलीज का समय 45 से 60 सैकण्ड मालगाडी तथा 15 से 20 सैकण्ड सवारी गाडी ।

रोलिग पिस्टन :- ब्रेक लगने के बाद लीकेज के कारण ब्रेक सिलेण्डर का एयर प्रेशर जल्दी कम होने लगता है । और समय से पहले ही पिस्टन वापिस अन्दर चला जाता है ऐसे पिस्टन रोलिंग पिस्टन को कहते हैं ।

नोट :- टूविन पाईप सिस्टम में फूल एम्पीकेशन अवस्था में रिलीज टाइम 27 सैकण्ड तथा इमरजेंसी एम्पीकेशन अवस्था में 50 सैकण्ड रहता है ।

बोगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम

परिचय :- स्लैक एडजस्टर के टूटने एवं कास्ट आयरन के ब्रेक ब्लॉकों की समस्याओं से निजात पाने के उद्देश्य से 8 इंच के सिलिण्डर जिसके साथ 'के' टाईप हाई फ्रिक्शन कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक लगाये गये हैं। जिसे सामान्य बोगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिलिण्डर कोच कहते हैं।

डिजाइन सम्बन्धी विशेषताएँ:-

1. स्लैक एडजस्टर को हटाया गया।
2. कास्ट आयरन के ब्रेक ब्लॉक के स्थान पर उच्च घर्षण कम्पोजिट 'K' टाईप ब्लॉक का प्रयोग।
3. 14 इंच आकार के 02 ब्रेक सिलिण्डरों के स्थान पर 08 इंच आकार के 04 ब्रेक सिलिण्डर का प्रयोग।
4. ब्रेक सिलिण्डर का पिस्टन स्टोक 32 mm to 95 mm
5. समायोजन क्षमता 305 mm
6. कर्ब (Curred) प्रोफाइल पुल राइडों का प्रयोग।
7. स्लैक होने पर स्वतः टेक अप करना।
8. जैसे जैसे ब्रेक ब्लॉक घिसते हैं एवं ब्रेक ब्लॉक का क्लीयरेंस बढ़ता है तो स्लैक एडजस्टर स्वतः एवं फूटी के साथ उस अन्तर को पूर्ववस्था में ला देता है।

बोगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम के साधारण एअर ब्रेक सिस्टम की तुलना में लाभ :

1. साधारण एअर ब्रेक सिस्टम से बोगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम का भार 492 कि.ग्रा कम है।
2. बोगी माउन्टेड में 18 कोचों वाले रैक एवं 110 के.एम.पी.एच. की चाल पर ब्रेकिंग डिस्टेंस 800 मीटर हो जबकि साधारण एअर ब्रेक सिस्टम में यह 905 मीटर है।
3. पिनों एवं बुशों की संख्या 102 से घटकर 84 कर दी गई है।
4. पहियों के घिसाव में काफी कमी आई है क्योंकि कास्ट आयरन के ब्रेक ब्लॉकों का घर्षण गुणांक 0.9 है जबकि कम्पोजिट ब्लॉकों का घर्षण गुणांक 0.25 है।
5. बोगी माउन्टेड कोचों में ब्रेक रिगिंग फोर्स अन्तर फ्रेम में नहीं आता है।
6. बोगी माउन्टेड कोचों की अनुरक्षण आवश्यकता काफी कम है।
7. बोगी माउन्टेड कोचों में लगे ब्रेक ब्लॉकों का घिसाव काफी कम है।

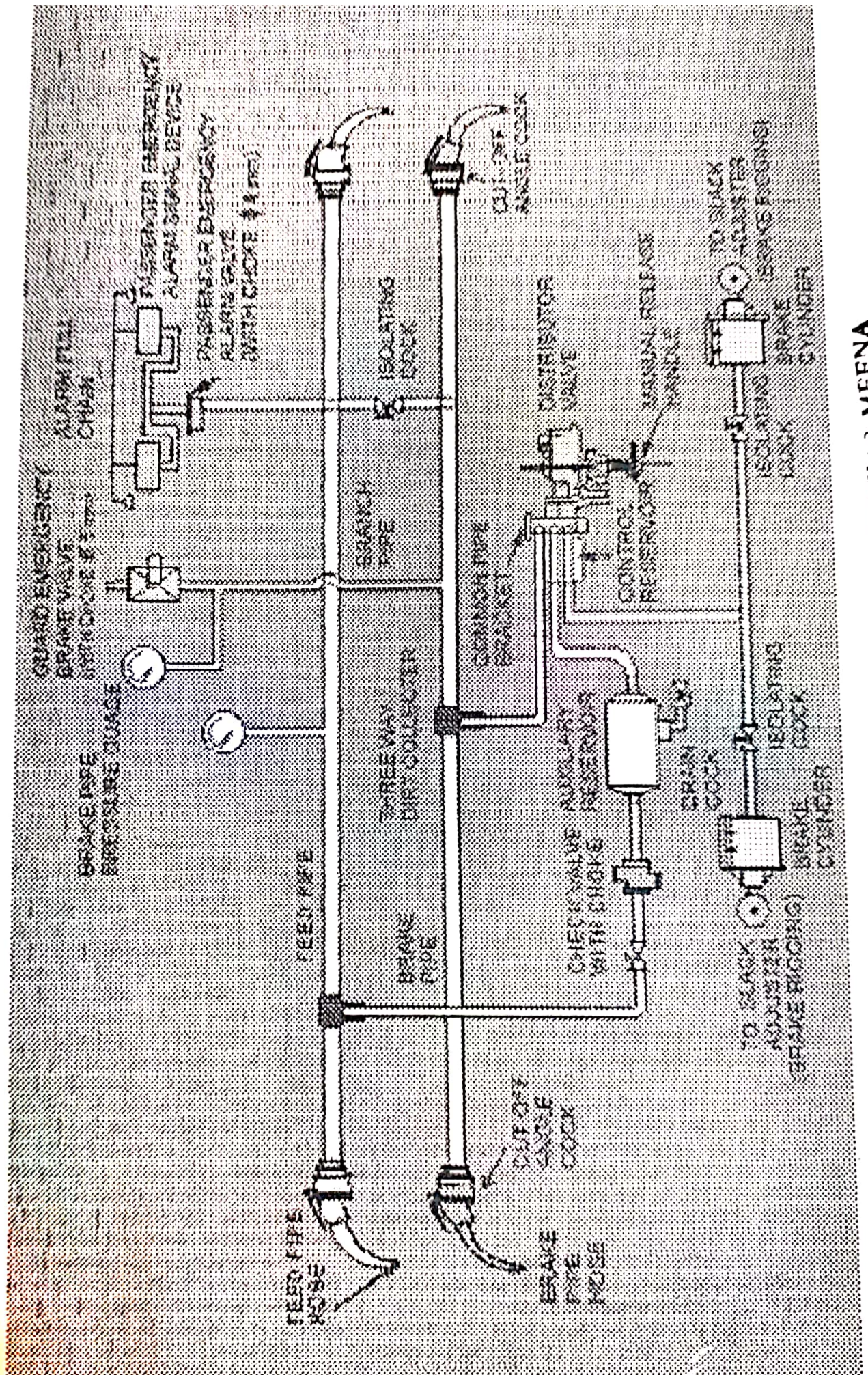
बोगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम की बनावट :

1. बाहरी स्लैक एडजस्टर को निकाल दिया गया है।
2. इसमें 8 इंच के कुल चार सिलिण्डर होते हैं (प्रत्येक बोगी पर दो) जबकि साधारण एअर ब्रेक सिस्टम में 14 इंच के दो सिलिण्डर प्रयोग में लाये जाते हैं।
3. ये सिलिण्डर सिंगल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर के भीतर लगाये गये हैं ताकि ये पहिया एवं ब्रेक ब्लॉक के बीच के स्लैक को ले सके। ये सिलिण्डर बोमी फ्रेम के दोनों ओर, बोगी टाजम एवं हैंड स्टाक को बीचों बीच लम्बवत जोड़ने वाले फ्रेमों पर लगाये गये हैं। प्रत्येक सिलिण्डर एक व्हील पर ब्रेक लगाने के कार्य का नियन्त्रण करता है।
4. प्रत्येक सिलिण्डर का पिस्टन स्टोक लगभग 32 एम.एम. स्लैक एडजस्टर क्षमता 305 एम.एम है।
5. इस प्रणाली में हाई फ्रिक्शन कम्पोजिट " के " टाईप ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किये गये हैं।

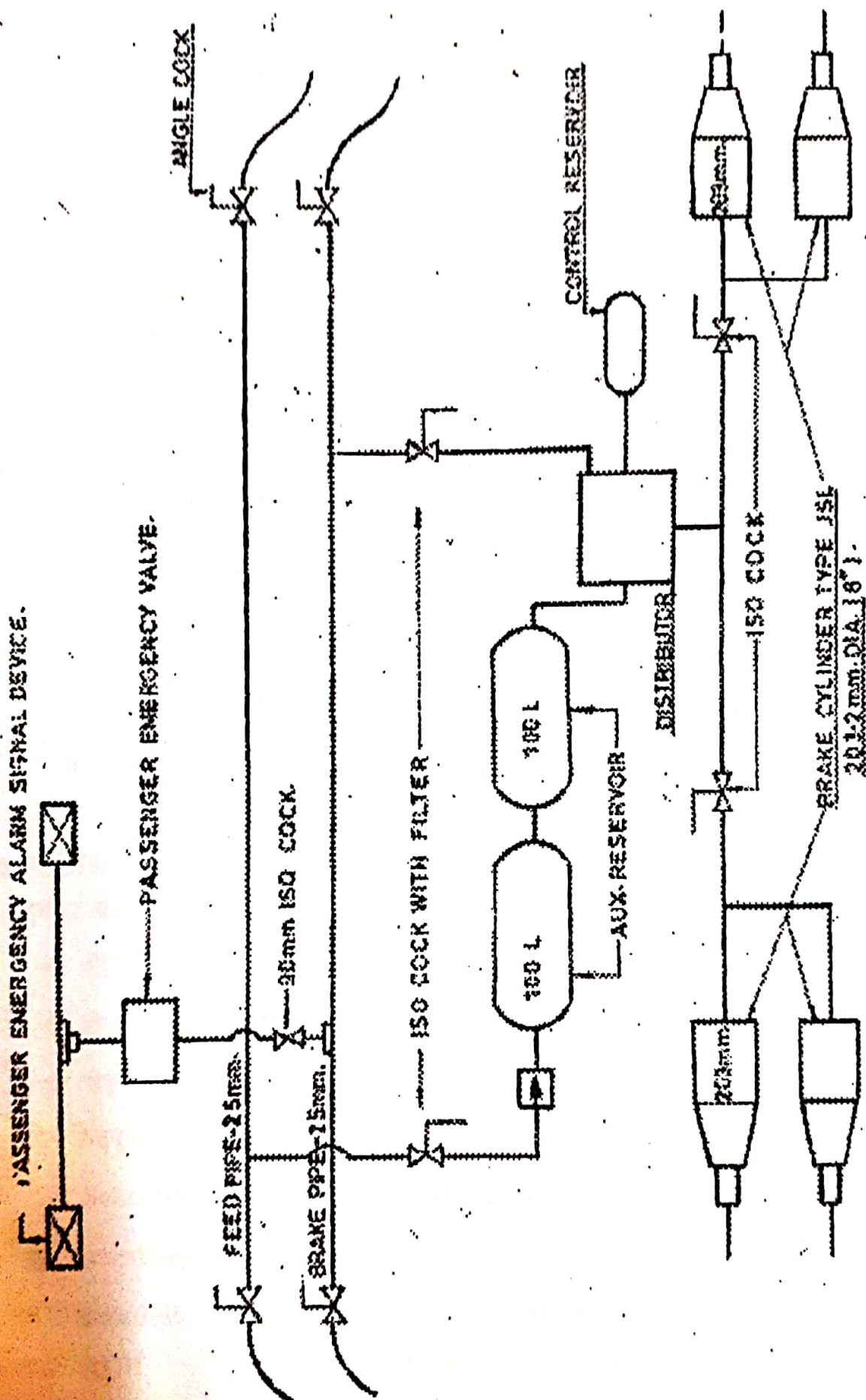
बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम :

- 'K' टाइप के उच्च धर्षण वाले कम्पोजिट ब्रेक ब्लाकों का प्रयोग किया गया नया साइज 46 mm और कन्डमिंग साइज 12 mm है।
- 8 इंच आकार (203 mm) के 04 सिलेण्डरों का प्रयोग किया गया (प्रत्येक बोंगी पर 02) ।
- बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलिण्डर की स्लैक एडजस्ट करने की अधिकतम क्षमता 305 एम.एम.
- 15 एम.एम व्यास की न्यूमेरिक पाइप लाइन को बोंगी फ्रेम में बिछाया गया ।
- बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम में प्रत्येक सिलेण्डर का पिस्टन स्टोक लगभग 32 एम.एम. एवं स्लैक एडजेस्टमेंट क्षमता 305 एम.एम. होता है।
- बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम में 18 कोचों वाले रेक एवं 110 कि.मी. प्रति घण्टा की चाल पर ब्रेकिंग डिस्टेन्स 800 मीटर. है। जबकी साधारण एयर ब्रेक सिस्टम में यह 905 मीटर है।
- बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम में 60 एम.एम. से ज्यादा ब्रेक सिलेण्डर को पिस्टन स्टोक नहीं होना चाहिये । जबकि अच्छे परिणाम के लिये यह 30-40 एम.एम. के अन्दर ही होना चाहिये।
- बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम में रिलीज टाईम 15-20 सैकण्ड होना चाहिये।
- बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम में पहिये का व्यास 915 एम.एम. होना चाहिये। ~~825mm~~ 825mm 825mm
- बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम में AR की क्षमता 200 लीटर एक होता है।
- बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम में पहिये और ब्रेक ब्लॉक के बीच दूरी 05mm होना चाहिये(ब्रेक रिलीज अवस्था में)
- बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम में वक्राकार पुल रॉड के पिन होल को सही समायोजित क्यो करते है। जब पहिये का व्यास 839 एम.एम. तक पहुच जाये।
- बोंगी माउन्टेड एअर ब्रेक सिस्टम में यदि एडजस्टिक ट्यूब पर लाल रंग के पेंट का निशान दिखाई देता है तो यह बताता है या तो व्हील का डाया 839 एम.एम. हो गया है या ब्रेक ब्लाक कण्डम हो गये है।
- 'K' टाइप कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉको मे "लग" दोनो सिरो से 21 mm नीचे उभरे होते है।
- "एल" टाइप कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉको के उपर एवं नीचे "लग" होते है।

AIR BRAKE LAYOUT FOR COACHING STOCK



PAMESHWAR MEENA



**SCHEMATIC DIAGRAM OF AIR BRAKE
SYSTEM FOR BOGIE MOUNTED COACHES**

कोचिंग मैन्टीनेन्स

भारतीय रेलवे में अच्छा परिचालन और सेफटी बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि रॉलिंग स्टॉक का अच्छा मैन्टीनेन्स किया जाये , गुड्स व कोचिंग स्टॉक की बढ़ती हुई माँग देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि रोलिंग स्टॉक की गति को बढ़ाकर और गतव्य दूरी को बढ़ाकर एक हैवी देन उच्च सेफटी के साथ चलाया जाये।

मैन्टीनेन्स के प्रकार :- (i) प्रीवन्टिव मैन्टीनेन्स (ii) ब्रेक डाउन मैन्टीनेन्स

- (i) प्रीवन्टिव मैन्टीनेन्स :- यह वह मैन्टीनेन्स है जिसके मध्यम से रोलिक स्टॉक में आई टूट फूट होने से प्रभाव से बचाया जा सके यह एक निश्चित समय अन्तराल में किया जाता है।

(a) POH

(b) ROH

(c) IOH

(d) Trip Schedule - After every Trip by Primary Maintenance depot.

(e) Schedule Maintenance (Coaching Stock)

(f) Intensive Examination. (Goods Stock)

(g) Safe to run Examination. (Goods Stock)

- (ii) ब्रेक डाउन मैन्टीनेन्स :- जब किसी स्टॉक में खराबी को पूर्वानुमान नहीं होता है ऐसे स्टॉक को बचाने के लिये जो सुधार किया जाता है वह ब्रेक डाउन मैन्टीनेन्स कहलाते हैं।

(a) NPOH Wagon /Coach Sick Line

Type of Examination:-

- (1) इनरूट परीक्षण ।

❖ रोलिंग इन परीक्षण

❖ रोलिंग आउट परीक्षण

❖ सेफ टू रन परीक्षण

- (2) ट्रिप शिड्यूल 6 घण्टे में किया जाता है ये RPC-4 के तहत 3500 KM पर आधारित है (After every Trip)

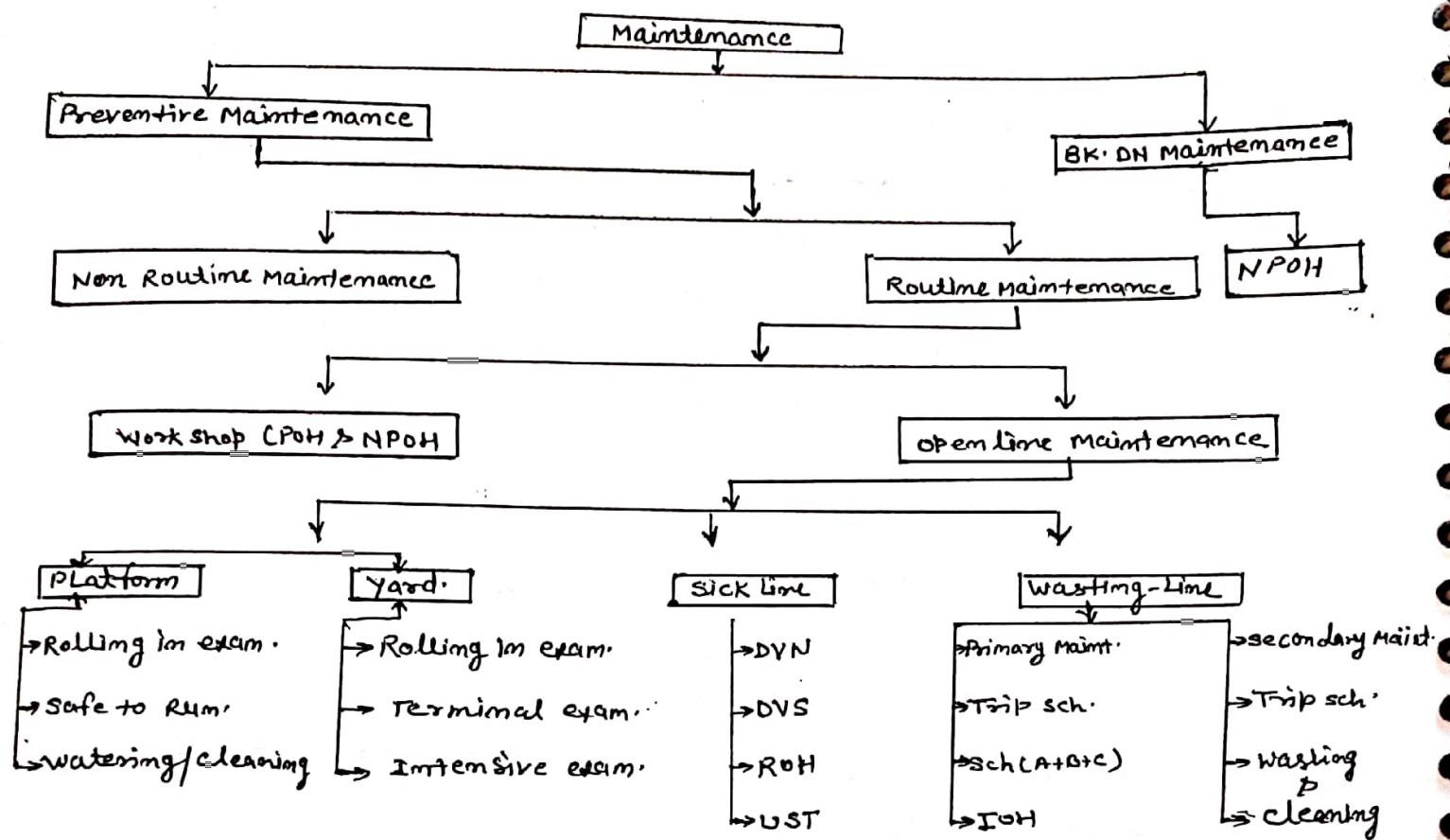
- (3) "A" Schedule -Monthly schedule $\pm$ 07 days.

- (4) "B" Schedule -Quarterly schedule $\pm$ 15 days.

- (5) "C" Schedule -Haif yearly schedule $\pm$ 30 days.

- (6) IOH/ AOH 09 Months + 30 / - 0 Days

- (7) POH 18 Months + 30 / - 0 Days



मेन्टीनेन्स- (अनुसंधान) किसी मशीन या रोलिंग स्टॉक को अपनी पूर्व स्थिति में बनाये रखने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे मेन्टीनेन्स कहते हैं।

रिपेयर:- किसी मशीन या रोलिंग स्टॉक को अपनी पूर्व स्थिति में लाने के लिए जो काम किया जाता है उसे रिपेयर कहते हैं।

रोलिंग स्टॉक या मशीन के कम्पोनेंट में घिसाव के कारण उसके कम्पोनेंट खराब या फेल हो जाते हैं और कार्य करना बन्द कर देते हैं तो मशीन या स्टॉक को सर्विस के लिए अनफिट हो जाये।

उपरोक्त खराबियों को एक निश्चित समयान्तराल के बाद निरीक्षण, ऑयलिंग, प्लानिंग शेड्यूल बनाकर मेन्टीनेन्स करते रोक रोक जा सकला है। इस तरह के फेल्यूर को रोकने के लिये बिसे जाने वाले कार्य को प्रिवेन्टिव मेन्टीनेन्स कहते हैं।

जब किसी मशीन या स्टॉक में फेल्यूर को पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकला और अचानक कम्पोनेंट फेल्यूर होने के बाद मशीन या स्टॉक को बचाने के लिए जो मेन्टीनेन्स किया जाता है उसे ब्रेक डाउन मेन्टीनेन्स कहते हैं।
जैसे- NPOH

1. इनरूट परीक्षण :- इनरूट परीक्षण इण्टरमीडियट स्टेशन पर करते हैं । जो निम्न प्रकार से किया जाता है । .

❖ रोलिंग इन परीक्षण – गाड़ी परीक्षक स्टाफ इस लाइन पर गाड़ी आ रही है उसके दोनो तरफ रोलिंग इन परीक्षण प्वाइन्ट पर बैठ कर निम्नलिखित जांच करते हैं रोलिंग इन परीक्षण मे स्टेशन पर प्रवेश करते समय गाड़ी की अधिकतम स्पीड 30 कि मी / घण्टा से अधिक नहीं होगी चाहिए।

(i) कोई आसमान्य आवाज

(ii) हाट एक्सल के लक्षण

(iii) बोलेस्टर, सस्पेन्शन हैंगर/ ट्स बार हैंगर /पिन टूटा या गायब

(iv) ब्रेक बाइडिंग

(v) एक्सल बाक्स फेस प्लेट क्षतिग्रस्त या गायब ।

(vi) फ्लेट टायर

(vii) शेल्ड टेड के कारण व्हील का असमान्य मूवमेंट

(viii) कोई लटका हुआ पुर्जा

❖ सेफ टू रन परीक्षण : गाड़ी खड़ी होने के बाद गाड़ी को दोनो साइड से ब्लाक करके निम्नलिखित कार्य करेंगे ।

(i) एक्सल बाक्स फीलिंग

(ii) ब्रेक बाइडिंग होने पर कोचों को मैनुअल रिलीज करेंगे ।

(iii) कोई डिफेक्ट जो नोटिस में आता है उसे अटैण्ड करेंगे ।

❖ रोलिंग आउट : रोलिंग आउट परीक्षण में सभी Originating थू देन आदि देनो का किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण को करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है प्रारम्भिक स्टेशन, इण्डरमिडिएट स्टेशन से जाने वाली देनो के सभी गाड़ीयो की ब्रेक रिलीज पोजीशन में है या कि नही एवं देन में कोई खराबी नही है। जिससे संरक्षा प्रभावी हों यह परीक्षण रोलिंग इन परीक्षण के बाद किया जाता है। निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे ।

I. ब्रेक बाइडिंग

II. कोई अन्य खराबी

रोलिंग आउट में उक्त खराबी मिलने पर गार्ड का ध्यान आकर्षित कर के गाड़ी खड़ी करेंगे और उचित कार्यवाही करने के बाद गाड़ी को जाने देंगे ।

Note: ब्रेक पावर 100% ब्रेक पावर प्रारम्भिक स्टेशन और 90% ब्रेक पावर इनरूट

- (ix) भाई डेक्काट गाइड डेप व गाइड बुश बिरो डप मा डूटे ईजे उनकी बदली करे
- (x) साइड बिगरेर मे आयल की भाषा सुनिश्चित करना
 0.8 मीटर - ग्रा आउट फास्ट डेप तथा लेल आनाय रोल कार्बिग - 1.1 डाला जाता है।
 1.4 मीटर पुसने डेको मे
- (xi) साइड बिगरेर मे ब्रॉन्ज व मेटल पीस की जाँच करना व बदलना ।
- | | | |
|---------------|-------|--------|
| ब्रॉन्ज पीस - | नया | कडम |
| मेटल पीस - | 45 mm | 42 mm |
| | 10 mm | 8.5 mm |
- (xii) सेन्टर पिक्ट की जाँच तथा सेन्टर पिन की जाँच व रिपेयरिंग का कार्य करना ।
- (xiii) ऐकर लिंक निकालना निरीक्षण करना तथा सारलेण्ट ब्लॉक कुरा की जाँच तथा रोल व क्षतिग्रस्त होने पर बदलना (ऐकर लिंक लम्बाई 461 ± 1 mm)
- (xiv) इक्वाइभाजिंग डूटे रॉड व पिन बुरो की जाँच करना तथा रोल व क्षतिग्रस्त भाई की जाँच करना तथा बदलना ।
- (xv) ग्रेड ब्लॉक 12 mm साइज पर कण्डम हो जाति है तथा नये Broken Block लगाना ।
- (xvi) क्री-वेक बीम डे डींगर तथा क्रेक बीम डे ब्लॉक व क्षतिग्रस्त होने की जाँच करना तथा बदलना ।
- (xvii) ग्रेड गियर इम्पार्टमेंट मे एड्जिस्टेंट का कार्य करना ।
- (18) बफर गियर की जाँच व रिपेयर का कार्य करना
- बफर की रेल खानसे इम्पी अकलथाम मे - 1105 mm (maximum)
 ————— do ————— do ————— - 1090 mm (Minimum)
 बफर की रेल लाइन से लीडेड अकलथाम मे - 1030 mm
- (19) बफर प्रोजेक्शन - 635 mm से 584 mm होना सुनिश्चित करना ।
- (20) केलीजन की जाँच करना तथा उसका उपचार सुनिश्चित करना ।
- (21) 'A' डिइयूबल डे सनी कार्य करना सुनिश्चित करना ।
- (22) बोगी ओर बोयी को लोअर करके कपल करना तथा फाँटेगें सुनिश्चित करना ।
- (23) स्टार द्वारा एयर ब्रेक सिस्टम की जाँच करना ।
- (24) आवश्यक योन्टिंग एवं लेटर पुन लिखना । (संवैधान Code B Date of 2011)

“C” Schedule में किये जाने वाले कार्य

स्थान :- सी शिड्यूल सिक लाइन में निर्धारित लाइन में किया जायेगा, कोच को रक से अलग करना पड़ता है

1. 'B' शिड्यूल के सभी कार्य
2. कोच का प्री इन्स्पेक्शन करना
3. बफर की हाइट की जांच व रिपेयरिंग का कार्य करना ।
4. फर्श की जांच व रिपेयरिंग का कार्य
5. फिश प्लेट की जांच व रिपेयरिंग का कार्य
6. टायलेट में लगे वेस्टीबुल की जांच व रिपेयरिंग का कार्य
7. दरवाजों की जांच व प्रापर कार्य करना तथा रिपेयरिंग का कार्य
8. कोच में लगे सभी खिड़कियों के शटर की जांच व रिपेयरिंग का कार्य
9. बोगी में लगे सभी पार्टों की जांच व रिपेयरिंग का कार्य
10. डैस पार्ट के आयल की मात्रा की जांच तथा 40 एम.एम से कम होने पर डाला जायेगा ।
11. साइड बियरर की तेल की मात्रा की जांच व कम हो तो डाला जायेगा ।
12. सेन्टर पिवट की जांच व रिपेयरिंग का कार्य किया जायेगा ।
13. ब्रेक रिंगिंग की पार्टों की जांच व बदलना तथा रिपेयरिंग करना ।
14. ब्रेक ब्लॉक 12 mm. से अधिक घिस गया हो तो कण्डम करना तथा नया बदला जायेगा ।
15. व्हील की प्रोफाइलिंग, टेपिंग तथा डिफेक्ट गेज से जांच करना ।
16. एअर ब्रेक सिस्टम के जांच व रिपेयरिंग का कार्य ।
17. SCTR द्वारा कोच की टेस्टिंग करना ।
18. ACP की जांच करना ।
19. आवश्यकता के अनुसार पेन्टिंग का कार्य करना ।

परिचय:- यह एक सिप्रीवि-टैव मेन्-युनेश है इसने गाइड से कोचिंग स्टॉक में धीरे-2 होने वाले बिसाव एवं डूट फूट को कम किया जाता है भोली का एक निश्चित समय अन्तराल के बाद मेन्-युनेश किया जाता है जिससे ओपे की विश्वसनीयता को बनाये रखा है।

स्थान:- गोमिनेटैड कोचिंग डिपो या प्राइमरी केस डिपो की बिल्डिंग में किया जाता है।

समय अवधि:- सलैन्ड ओपे को 9 ± 30 दिनों में किया जाता है (9 माह ± 30 दिन)

New built ICF Coach का IOM 12 माह & POM- 24 माह

डोय का निरीक्षण के दौरान आवश्यक गाप नोट करें।

- (i) CBC/बॉर की हाइट की गाप लेना
- (ii) A, B, & C क्लॉयरेन्स की गाप लेना
- (iii) एयर ब्रेड टेस्टिंग करना जिससे एयर ब्रेड पुर्जों का सही न होने का पता चल्ता।

डोय बॉडी आने से पूर्व अलग क्रिमे जमे कम्पेनेन्ट की सूची:-

- (i) सेन्टर पिबट पिन के स्थिति पिन व डायर या नट बोल्ड
- (ii) डैराफाट सेफ्टी लूप व बोल्डर के सेफ्टी लूप
- (iii) ब्रेड सिस्लेषर को जोड़ने वाले फ्रैक्चरिबल पाइप
- (iv) कम्पेड फूट, डायनमो वेल्ड आदि
- (v) ब्रेड पुल राउ पिन

IOM सिधि

(1) सर्वप्रथम बॉडी ओर बोडी को अलग करना। तथा बोडी को ख आकृत करना।

(2) बोडी का परीक्षण:-

- (i) बोडी के सभी रनिंग व ब्रेड पीयर पुर्जों का अलग करना और निरीक्षण करना।
- (ii) बोडी फ्रेम को वायर ब्रुश से साफ़ कर सफ़ाई करना तथा ब्रेड व क्षतिग्रस्त होने की जाँच
- (iii) व्हील सेट का व्हील डिस्केंट गेज से जाँच करना तथा निरीक्षण करना।
- (iv) इन्सल कॉक्स व सिमरिंग की जाँच करना तथा व्हील की 0.5T करना।
- (v) प्राइमरी व सेकंडरी से-सफ्रेन्स में लगी हेलीकल स्प्रिंगों के ब्रेड व क्षतिग्रस्त होने की जाँच करना तथा पिमरिंग करते समय दो स्प्रिंग के मध्य 5mm से ज्यादा अन्तर न होना सुनिश्चित करना।

स्प्रिंग बाक्स की स्पीग - क्री एस्ट ^{AC/Coach}
360 - 375 mm
बोलेटटर की स्पीग - 385 - 400 mm

(vi) बोल्डर के रोकल पिन, ट्योन के डूट-फूट एवं बिसाव का निरीक्षण करना तथा आवश्यकता होने उसे बदले।

(vii) शॉड सर्वजॉवर के कार्य करने की जाँच तथा क्षतिग्रस्त की जाँच करना।

(viii) डैराफाट में आयल का लेवलिंग 40mm से कम न होना तथा सिबिज के न होने की जाँच करें। डैराफाट में आयल 1.6 लीटर मोठीकाब तथा 0.1d में 1.4 लीटर होना सुनिश्चित करना। बॉल कॉमिगा-41 आयल डाला जाता है।

ट्रिप शिड्यूल में किय जाने वाले कार्य

ट्रिप शिड्यूल रेक द्वारा तय की गई मात्रा की दूरी राउंड ट्रिप या एक साईड में 3500 km दूरी हो जाने पर बाहरी चेस / डिपो में ट्रिप शिड्यूल का कार्य किया जाता है।

स्थान : ट्रिप शिड्यूल परीक्षण व सिक लाइन में किया जाता है। इसमें कोच को अलग नहीं करना पड़ता है, तथा यह RPC-4 के तहत 3500 किलोमीटर पर आधारित है, तथा इसे छै घण्टे में किया जाता है। प्राइमरी मेन्टेनेन्स डिपो में किय जाने वाले कार्य इस प्रकार है :

1. कोच के आन्तरिक व बाहरी सफाई तथा धुलाई का कार्य करते हैं।
2. अण्डर फ्रेम, बोगी फ्रेम, स्पिंग गेयर आदि को गीले कपड़े से पोंछा जायेगा।
3. दरवाजों को जांच तथा रिपेयरिंग का कार्य जैसे दरवाजो का रगड़ना, हैंडिल प्रापर लगा होना।
4. सभी खिडकियों के शटरों की जाँच व रिपेयरिंग का कार्य।
5. फिश प्लेट की जांच व रिपेयरिंग का कार्य।
6. डैस पार्ट के आयल की मात्रा की जांच तथा 40 एम.एम से कम होने पर डाला जायेगा।
7. साइड बियरर की तेल की मात्रा की जांच व कम हो तो डाला जायेगा। (तेल की मात्रा 2 लीटर (शीट नॉमिना-4))
8. बोगी के 'A' और 'B' क्लीयरेंस की जांच करना।
9. अण्डर गेयर पुर्जों की जांच व रिपेयरिंग का कार्य।
10. ब्रेक रिंगिंग के पुर्जों की जांच व रिपेयरिंग का कार्य
11. एअर ब्रेक सिस्टम के जांच व रिपेयरिंग का कार्य।
12. व्हील की प्रोफाइलिंग, टेपिंग तथा डिफेक्ट गेज से जांच करना।
13. RTR द्वारा रेक की टेस्टिंग करना।

(a) ब्रेक सिस्टम की जांच

(b) लीकेज टेस्ट

(c) ब्रेक एम्प्लीकेशन व रिलीजिंग

(d) PEV की टेस्टिंग

(e) गार्ड इमरजेंसी वाल्व टेस्ट

14. सभी moving पार्ट्स में लुब्रीकेंट करना।
15. डा गियर और अपर गियर डा सही रूप से कार्य करते की जांच करना
16. प्राइमरी चेस/प्रेन्शन और लैंडोउटी सेल्स/प्रेन्शन की सही तरह से कार्य करते की जांच करना
17. सेफ्टी स्टेप और सेफ्टी रूप की जांच करना व रिपेयर करना। (गैप 40mm)
18. 12mm किस जाने के बाद ब्रेक प्लॉक को बदलना।
19. इन्वॉल्विंग स्ट्रे रॉड डा सिम्बोर होना सुनिश्चित करना।
20. DRS card के फेड पावर सेफ्टी डिफेक्ट लेयर करना।

बफर हाइट एडजस्टमेंट विधि :

परिचय : बफर ICF / RCF कोचिंग स्टॉक में प्राक्धान किया गया है । बफर हाइट रेल लेविल से खाली अवस्था में अधिकतम उंचाई 1105 mm तथा खाली अवस्था न्यूनतम 1090 mm तथा लोडेड अवस्था में 1030 mm होनी चाहिये । दो बफर की उंचाई में 64 mm से अधिक अन्तर को असमान बफर कहते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं तथा बफर का पिस्टन स्ट्राक 127 mm होता है तथा 51 mm से कम हो जाये तो उसे डैड बफर कहलाता है बफर की लम्बाई 635 mm. से 584 mm होती है ।

बफर हाइट के कम होने का कारण :

1. मुख्य कारण : चक्के का डायामेटर कम होना ।
2. अन्य कारण : (i) सेंटर पिवट में घिसाव (ii) साइड बियर में लगे ब्रान्ज फीस और मेटल फीस में घिसाव (iii) स्प्रिंग का केम्बर कम होना (iv) हेंगर, स्टोन एवं लिंक में घिसाव । (v) सोलबार के केम्बर में कमी ।

बफर हाइट एडजस्टमेंट विधि :

1. कोच को रैक से अलग करना ।
2. सिक लाइन में निर्धारित सीधी समतल लाइन में कोच को रखना ।
3. लाकड़ी के ब्लॉक लगा कर प्रोटैक्ट करना ।
4. कोच का प्री इन्स्पेक्शन किया जायेगा ।
5. बफर की माप व निरीक्षण करना कोच की खाली अवस्था में ।
6. बफर की माप लेने से पहले सुनिश्चित करें कि बफर अपनी ठीक अवस्था में है ।
7. बाडी और बोगी को अनकपल्ड करना ।
8. बाडी को लिफ्ट या जैक से उठाकर बोगी को बाहर निकालना ।
9. सेंटर पिवट की जांच व रिपेयरिंग का कार्य ।
10. साइड बियर में लगे मेटल फीस व ब्रान्ज फीस की जांच करना और बदलना ।

(ब्रान्ज फीस नया 45 mm कण्डम 42 mm / मेटल फीस 10 mm नया 8.5 mm कण्डम)

11. हेंगर स्टोन एवं लिंक की जांच एवं रिपेयरिंग का कार्य ।
12. स्प्रिंग केम्बर की जांच
13. व्हील के डायामेटर के अनुसार पैकिंग रिंग लगाना ।

बोगी के दो व्हील सेट का औसत डेड डायामेटर	हाई पैकिंग रिंग की मोटाई नील
889 mm to 864 mm	13 mm
863 mm to 840 mm	26 mm
839 mm to 820 mm	38 mm
819 mm	48 mm

14. बोगी के सभी पार्टों को असेम्बली करना ।
15. बाडी और बोगी को कपल्ड करना ।
16. कोच बफर हाइट की माप व प्री इन्स्पेक्शन करना
17. कोच को आउट टर्न करना ।

नोट : (i) प्राइमरी स्प्रिंग व कम्पन सेटिंग रिंग की कुल उंचाई 295 mm से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

(iii) बोगी के एक्स बाक्स विंग के लग और सैफटी स्टेप के बीच क्लीयरेंस 40 एम. एम. से कम नहीं होना चाहिए ।

(iv) रनिंग क्लीयरेंस को 'A' & 'B' चेक करें। Non AC :- $13 t = 43 + 0 - 3$, AC :- $16 t = 27 + 0 - 3$

कोचिंग स्टाक में CBC को जोड़ना

रोलिंग स्टॉक में वैगन/कोच इंजन या ब्रेक वान आदि को कपल और अनकपल करने का प्रवधान किया गया है जिससे आपस में जोड़ने और काटने में आसानी से कार्य हो जाता है।

- (1) कोचिंग स्टाक को जोड़ने वाले कपलर
 - (a) IRS स्कु कपलिंग एवं डा बार हुक
 - (b) AAR-H type Tight Lock Center Buffer Coupling.
- (2) गुडस् स्टाक को जोड़ने वाले कपलर
 - (a) Center Buffer Coupler.
 - (b) Slack drawbar.(BLC)

कोच से कोच या लोको से कोच के बीच CBC का जोड़ना

1. कोच से कोच को जोड़ने के लिए उनके बीच एक से दो मीटर की दूरी रखी जाती है । और यदि कपलिंग इंजन से करनी हो तो दो से तीन मीटर की दूरी पर रखा जाता है ।
2. पहले पांच कोच में या शेष भाग में ब्रेक लगे होने चाहिये ।
3. दोनो व्हीकलों का आपरेटिंग हैंडल खुला होना चाहिये ।
4. कम से कम एक CBC का नकल खुला होना चाहिये, तथा दोनो खुले होने पर भी कपल हो जायेगा अगर इंजन से कपलिंग कर रहे तों इंजन का नकल खुली अवस्था में होना अच्छा है ।
5. कपलिंग करते समय गाड़ी की स्पीड दो से तीन किलोमीटर प्रतिघण्टा होनी चाहिये । यह स्पीड इतनी अधिक है कि लाक लिफ्ट लीवर स्वतः ही गिर जायेगा ।
6. यह सुनिश्चित करें कि दोनो लाक लिफ्टर स्वतः गिर गये हैं ।
7. कभी कभी ऐसा होता है कि नकल लाक हो जाते हैं और लाक लिफ्ट लीवर स्वतः डाप नहीं होता यह अवस्था बहुत ही खतरनाक है । क्योंकि चलती गाड़ी में टेन पार्ट हो सकता है ।
8. कपलिंग करते समय पर्याप्त प्रकाश होना चाहिये जो कि लाक लिफ्ट लीवर का चमकदार पीला पेन्ट दिखाई दे
9. गाड़ी के कपल होने के बाद आपरेटिंग हैंडल को लाक कर दिया जाता है ।
10. गाड़ी कपल हो गई है इसे सुनिश्चित करने के लिए इंजन को आगे की तरफ खींच कर चेक करना चाहिये ।
11. अगर इंजन में AAR-H type Tight Lock Center Buffer Cupling. फिट न हो तो वर्टीकल रेस्ट्रिक्टर को प्रथम व्हीकल में लगा कर कपल करें ।
12. अगर इंजन में AAR-H type Tight Lock Center Buffer Cupling. नहीं हो तो उसकी हाइट और कोच में लगे CBC की हाइट को मांप लिया जाये अन्तर 75 mm से अधिक न हो ।
13. कपलिंग होने के बाद ब्रेक लगे कोचों को रिलीज कर देना चाहिये ।
14. एअर होज को कपल कर देना चाहिये तथा एंगल काक को ओपन कर देना चाहिये ।

सही कपलिंग होना सुनिश्चित करना :

- 1 रोटरी लाक लिफ्ट लीवर का टेल टेल स्लाट बैठा दिखाई पड़ना चाहिये ।
- 2 रोटरी लाक लिफ्ट लीवर को वर्टीकल होना चाहिये ।
- 3 CBC का आपरेटिंग हैंडल का स्क्ू लाक हालत में होना चाहिये ।

नोट:

1. यदि दोनों नकल बन्द हैं तो कपलिंग नहीं होगी ।
2. यदि दोनों नकल खुले हैं तो कपल हो जायेगा ।
3. इंजन से जोड़ते समय SLR के CBC नकल बन्द पोजीशन में होना चाहिये ।
4. कोच से कोच को जोड़ते समय एक का नकल बन्द होना चाहिये ।
5. यदि एक नकल खुला तथा दूसरा बन्द होतो कपलिंग हो जायेगी।

IOH and POH Working

SN	IOH	POH
1	इसमे मध्यवर्ती ओवर हालिग किया जाता है।	इसमे पिरियाडिकल ओवर हालिग किया जाता है।
2	POH होने के 9 माह बाद या 2.5 लाख कि.मी. जो पहले हो के बाद IOH किया जाता है।	Mall Exp. का POH 18 महीने बाद तथा पैसेन्जर कोच का 18 महीने बाद किया जाता है।
3	कोच का IOH उस सिकलाइन में किया जाता है जहाँ पर कोच की लिफ्टिंग की व्यवस्था एवं IOH में लगने वाली सारी सुविधाएँ उपलब्ध है और नाभीनेटेड हो।	POH नाभिनेटेड वर्कशाप में किया जाता है।
4	सभी भागों का गहन परीक्षण किया जाता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल दिया जाता है।	सभी भागों को अलग किया जाता है। और उन्हें बदल दिया जाता है।
5	IOH में पेन्टिंग की आवश्यकता नहीं है केवल जरूरी जगह पर पेन्टिंग की जाती है।	POH में पूरी तरह से पेन्टिंग की जाती है।
6	शताब्दी / राजधानी कोच को छोड़कर सभी कोच में प्रोफाइल व्हील नहीं डालते	POH के दौरान सभी व्हील का नया प्रोफाइल करना जरूरी है।
7	इससे एक्सल बाक्स की ग्रीसिंग की आवश्यकता नहीं होती है।	रोलर बियरिंग की गहन जाँच की आवश्यकता होती है। और ग्रीसिंग की जाती है।
8	SAB & DV ओवर हॉलिग करना आवश्यक नहीं है।	SAB & DV ओवर हॉलिग करना आवश्यक है।
9	Axle की UST आवश्यक नहीं है। सुविधा होने पर UST किया जाता है।	Axle की UST करना आवश्यक है।

Working of Primary Depot and Secondary Depot.

SN	Primary Depot	Secondary Depot
1	मैन्टीनेन्स का कार्य बेस डिपो में किया जाता है जिसे प्राइमरी मैन्टीनेन्स डिपो कहा जाता है।	सामाप्ती डिपो पर अन्य डिपो के मैन्टीनेन्स कार्य अटैण्ड किया जाता है उसे सैकण्डरी मैन्टीनेन्स डिपो कहा जाता है।
2	DRS कार्ड बनाने की तैयारी प्राइमरी मैन्टीनेन्स डिपो करता है	केवल DRS कार्ड से आइटमों की कोस चैकिंग किया जाता है और जो पार्ट कम है या खो गये हैं उनका सैकण्डरी मैन्टीनेन्स डिपो उपलब्ध कराता है।
3	कोच का हिस्ट्री कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी प्राइमरी मैन्टीनेन्स डिपो करता है।	कोच का हिस्ट्री कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सैकण्डरी मैन्टीनेन्स डिपो नहीं करता है।
4	सभी प्रारम्भिक स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों के लिए ब्रेक वान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्राइमरी मैन्टीनेन्स डिपो की है।	ब्रेक वान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सैकण्डरी मैन्टीनेन्स डिपो नहीं है केवल Shortfall में कराता है।
5	कोच के सभी प्रकार के मैन्टीनेन्स शिडूलय प्राइमरी मैन्टीनेन्स डिपो करता है।	सैकण्डरी मैन्टीनेन्स डिपो केवल टिप शिडूलय करता है।
6	कोचों के POH & NPOH due या जरूरत हो तो उनको भेजने का कार्य केवल प्राइमरी मैन्टीनेन्स डिपो करता है।	सैकण्डरी मैन्टीनेन्स डिपो केवल प्राइमरी मैन्टीनेन्स डिपो कोचों के POH/IOH हो तो उनको प्राइमरी मैन्टीनेन्स डिपो में भेजने का कार्य करता है।

ICF कोच के साइडिंग इन्वेक्स को बनाते वरपने के लिए गार्ड पुर्जों का गे-टीनेन्। इस प्रकार निम्नालिखित है:-

- (1) ग्राइमरी सन्सपेशन अवेन्समेंट का सही तरीके से चेक करना :-
 - (A) फ्री डार्ड और डार्ड मिन्स का चेक करना
 - (B) टेलीस्कोप डाइनामिक डेक्काट में आमतौर पर 40 mm की गार्ड में होना चेक करें।
(1.6 मीटर मोडी फार्ड और 1.4 मीटर नॉन मोडी फार्ड में होना)
 - (C) सेफ्टी लूप और सन्सल बॉक्स का चेक बीच 40 mm से कम ऊँचा नहीं होना चाहिए। (Dad: 20 mm)
- (2) सैफ्टरी सन्सपेशन में लगी स्प्रिंग की चेकिंग को चेक करना :-
 - (A) स्प्रिंग की फ्री डार्ड में लिमिट सीमा में होना चाहिए। (5 mm)
 - (B) रॉक सन्जाव का सही तरीके से काम करना ($600 \text{ kg} \times 10 \text{ cm/sec}$)
- (3) साइड किमर को सही तरीके से चेक करना :-
 - (A) साइड किमर में आमतौर पर 2 मीटर होना चाहिए।
 - (B) बॉक्स फिस की मोटाई 42 mm से कम नहीं होना चाहिए (45 mm New - 42 mm)
 - (C) मेटल फिस की मोटाई 8.5 mm से कम नहीं होना चाहिए (10 mm New - 8.5 mm)
- (4) कोल्डस्टर में लगे साइलेंट बुशों को सही तरीके से चेक करना और सेन्टर पिचट का सही तरह से मैचिंग करना
- (5) वफर गियर की सही जांच करना :-
 - (A) वफर गियर का पिस्टन सही तरीके से सम्पर्क में होना
 - (B) वफर का पिस्टन स्टॉक 127 mm से ज्यादा तथा 51 mm से कम नहीं होना चाहिए
 - (C) किमर पर लगे रबर पैड का लिमिट सीमा में होना।
 - (D) सनी सिम्बोर कोल्ड और नट सही तरीके से फीट होना।
- (6) डॉफ्ट गियर का सही जांच करना :-
 - (A) किमर पर लगे रबर पैड और Coil Spring अपनी लिमिट सीमा में होना।
 - (B) कपलिंग सही अवस्था में टाइट होनी चाहिए।
 - (C) सनी सिम्बोर नट, वासर, डॉटर सही तरह से फीट होने चाहिए।
- (7) पेंडर लिंक की बुश तथा साइलेट बुश का सही तरीके से चेक करना
- (8) स्फेरिकल रोकर किमरींग का स्कीम्पेन्स व अलाइमेंट को चेक करना
- (9) सनी फ्रेड गियर में सही तरीके से लगी होनी चाहिए।
- (10) फ्रेड सिलेण्डर का पिस्टन स्टॉक सही तरीके से जांच करना।
- (11) व्हील डिफेन्स में फ्रेंच प्लेसल 50 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और
डीप, शार्प, थीन व फ्लैन्ज न 3 kinds of wheel. नहीं होना चाहिए।

S.N.	ICF कोच का विवरण	
1	चक्के का साइज	915 mm & 825 mm
2	रिजिड व्हील बेस	2896 mm
3	UST की स्टेम्प कहाँ पर लगती है	चक्के के हब पर
4	चक्के के ट्रेड में ढलान	20 में 1
5	एक टोली से दूसरी टोली के चक्के के व्यास में मान्य अन्तर	13 mm
6	एक टोली में दोनो चक्के के व्यास में मान्य अन्तर	05 mm
7	हाई स्पीड कोच में एक टोली से दूसरी टोली के चक्के के व्यास में मान्य अन्तर	10 mm
8	चक्के की प्लेन्ज पर ढलान	2.5 में 1
9	ब्रेक सिलिण्डर का फिलिंग टाइम (0.3 to 3.6 Kg/cm ² होने पर)	3 to 5 Sec.
10	ब्रेक सिलिण्डर का रिलीजिंग अथाव डेनिंग टाइम क्या है	15 to 20 Sec.
11	पिस्टन स्टोक (90±10mm कैंसेनब बोगी)	32 mm (3MB)
12	"A" डायमेंशन 13 T - 16±2 mm 16 T - 22±2 mm	
13	"e" डायमेंशन	375 ± 25 mm
14	ब्रेक ब्लाक कण्डम साइज K-BK-12 mm	20 mm (CI)
15	AR की क्षमता	200 Letter
16	CR की क्षमता	09 Letter
17	BP और FP का डाय	25 mm
18	बाईन्च पाइप का व्यास	19 mm
19	व्हील गेज	1600 + 1.5 - 0.5 mm
20	अधिकतम लोड बियरिंग कैपेसिटी	16.25 t
21	आठो स्प्रिंगो की उचाई में कितने mm का कम से कम अन्तर होना चाहिये।	05 mm
22	बफर की लम्बाई अधिकतम तथा न्यूनतम होती हैं	635 mm-584 mm
23	ट्रेन का BP लीक अधिकतम कितना होना चाहिये।	0.20 Kg/cm ²
24	एअर ब्रेक सवारी गाड़ियों में कण्ट्रोल रिजर्वार में कितना प्रेशर होता है।	5 Kg./cm ²
25	एअर ब्रेक वैगनों में कण्ट्रोल रिजर्वार में कितना प्रेशर होता है।	5 Kg./cm ²
26	स्टार्टिंग स्टेशन पर सवारी गाड़ियों की न्यूनतम ब्रेक पावर कितना होना चाहिये।	100%
27	अण्डर स्लग वाटर टैंक वाले ICF सवारीयान में कितना पानी आ सकता है	1800 Letter
28	लोड सेन्सिंग (LSD) किन किन में लगी होती है।	BLC, BOBRN, BOBYN
29	एअर स्प्रिंग में लीकेज होने पर कोच की अधिकतम गति सीमा क्या है।	60 kmph
30	ए.सी. कोच में कितने टन के चक्कों का प्रयोग किया जाता है।	16 t
31	नान ए.सी. को में कितने टन के चक्कों का प्रयोग किया जाता है।	13 t
32	BG कोच में फ्लैट टायर की अधिकतम अनुमन्य सीमा कितनी होती है।	50 mm * 3 mm
33	कोचों के व्हील ट्रेड में प्लेट सरफेस की अधिकतम निर्धारित सीमा होती है।	50 mm * 3mm
34	व्हील गेज का मापन एक समान एक्सल पर दो व्हील फ्लैजों के बीच की दूरी क्या होती है	1600 +2 -1 mm
35	कैंसेनब बोगी के पहिया आधार (व्हील बेस) कितना होता है।	2000 mm
36	कैंसेनब बोगी जनरल केन्द्र के बीच की दूरी कितनी होती है।	2260 mm
37	मालगाडी में एयर ब्रेक सिलिंडर रिलीज टाइम क्या होता है।	45 to 60 Sec.
38	मालगाडी में एयर ब्रेक सिलिंडर को खाली तथा लोडेड अवस्था में भरने का टाइम क्या होता है	18 to 30 Sec.
39	वैगन के ट्रेड पर सवीकृत अधिकतम फ्लैट सतह कितनी होनी चाहिये।	60 mm

- ① नक़ब गोज की लीगेट सीमा व्याई हिस् गोज से नापते हैं।
Ans लिमिट सीमा 9.5mm max.; गोज न० 3 से नापते हैं।
- ② गक़ब गोज का गार्ड भाग के नीचे की दूरी (स्टैंडर्ड) होती है।
Ans 127 mm.
- ③ C8C में लीपर इन्वर्टर गोज एवं कणलर के निचले हिस्से के बीच की दूरी कम से कम होती चाहिए।
Ans 25 mm.
- ④ शैशक रबर प्लेट किन्ने mm पर बदला जाता है।
Ans नई 6mm मोटाई की होती है 5mm डेबिस जाने पर बदलते हैं अर्थात् 1mm पर
- ⑤ नक़ल पिन का साइज होता है।
Ans नमी 41.23 mm तथा 38 mm पर कक़ब होती है।
- ⑥ गोज पिन का साइज होता है।
Ans
- ⑦ वर्तमान में कैन स्टॉक में ~~कैन~~ टाइप का C8C प्रयोग में लाया जाता है।
Ans HTEA / एई टेन्सॉल 'E' टाइप का ब्लैक कलर का प्रयोग में लाया जाता है।
- ⑧ HTEA T4PC C8C की डॉलिंग क्षमता 1:100 के अणुडेंशियन पर किन्ने टन होती है।
Ans 9000 टन
- ⑨ सर्विस के दौरान ब्लेड C8C में किन्ने mm स्लैक अनुमेय है।
Ans 25 mm.
- ⑩ PCM के दौरान ब्लेड C8C में किन्ने mm स्लैक अनुमेय है।
Ans 19 mm
- ⑪ नॉडीफ़ाउ इन्वेंस स्क्रू कणलिंग की पहचान के लिए क्या अंकित की जाती है।
Ans IS-5517 स्टैम्पिंग की जाती है।
- ⑫ इन्वेंस कणलिंग की फूल टाइट अवस्था में लम्बाई होती है।
Ans 997 mm 751 mm
- ⑬ इन्वेंस कणलिंग की फूल खुली अवस्था में लम्बाई होती है।
Ans 997 mm
- ⑭ इन्वेंस कणलिंग की वॉरिंग क्षमता होती है।
Ans 26 टन
- ⑮ इन्वेंस कणलिंग की प्रत्येक लोड कैपेसिटी होती है।
Ans 70 to 75 टन
- ⑯ ड्रेय के लण्ड वाल बर सफ़ेद इम्पल क्या दर्शाता है।
Ans इन्वेंस कैपेसिटी स्क्रू कणलिंग खिली हुई है।
- ⑰ CATB में इलेक्ट्रिकल वाक्स में किन्नी ग्रीस भरी जाती है।
Ans 455 ± 30 gm.
- ⑱ स्क्रैविकल रोलर सिमारेग के वाक्स में किन्नी ग्रीस भरी जाती है।
Ans 2 kg लेग्निथम ग्रीस
- ⑲ If Height of flange more than 31mm do not use ~~from~~ R04.

40	बफर स्टोक कितना होता है। mm में	127 mm
41	मालगाडी के लिए डाइमेंशन 'ई' होता है। mm. में	550 to 600 (575 ± 25)
42	LHB कोच में टेन पाइप का व्यास होता है।	28 mm
43	BOXN वैगनो में डाइमेंशन 'ए' होता है। mm. में	70 + 2 - 0 mm
44	13 टन बोगी वाली कोच में डाइमेंशन 'ए' होता है। mm. में	16 ± 2 mm
45	CBC कितने भागो मे बना होता है।	दो भागो में बना होता है शैक और कपलर
46	BCN वैगन का डायमेंशन 'ए' कितना होता है।	70 + 2 - 0 mm
47	BCN. वैगन का पिस्टन स्टोक खाली तथा लोडेड में कितना होता है।	85 ± 10 & 130 ± 10
48	पिस्टन स्टोक को आप कैसे नापते है।	सियक से नापते है।
49	बॉक्स एन तथा BCN वैगनो में चक्के का डाय कितना होता है।	1000 mm & 906 mm
50	व्हील प्रोफारल को किस गेज से नापते है।	टायर डिफेक्ट गेज से
51	वैगनो में कितने हैण्ड ब्रेक व्हील लगे होते है।	02 हैण्ड ब्रेक व्हील
52	हैण्ड ब्रेक व्हील के स्पेन्डिल राड कितने भागो में बना होते है।	दो भागों में
53	हैण्ड ब्रेक व्हील का डाय कितना होता है।	600 mm
54	इन्जन का ब्रेक पाइप का लिकेज सीमा होती है।	0.7 Kg/Cm ² /05 Min.
55	स्लैक एडजैस्टर का दुसरा नाम क्या है।	ब्रेक रेगुलेटर
56	CBC के नकल की जाँच किस गेज से किया जाता है।	कन्टूर गेज
57	कन्टूर गेज 01 और 02 से क्या चेक करते है	नक्कल नोज और गार्ड आर्म के बीच के गेप की माप
58	कन्टूर गेज 3 से क्या चेक करते है	नक्कल का फैलाव
59	नक्कल पिन का डाय 38 mm	38 mm
60	ब्रेक वान में कितने व्यास का ब्रेक सिलेण्डर लगा होता है।	12 "(305 mm)
61	ICF रेक मे लीकेज कि मात्रा	0.2 Kg/cm ² /Min.
62	ICF के एक व्हीकल मे लीकेज कि मात्रा	0.20 0.22 Kg/cm ² /Min.
63	Goods Train मे लीकेज कि मात्रा	0.25 Kg/cm ² /Min.
64	Goods Train के एक व्हीकल मे लीकेज कि मात्रा	0.1 Kg/cm ² /Min.
65	भारत के राष्ट्रपति कौन है।	
66	भारत के उप राष्ट्रपति कौन है।	
67	उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक कौन है ।	
68	मुख्य यांत्रिक इंजीनियर कौन है।	
69	मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर कौन है।	
70	मण्डल रेल प्रबन्धक कौन है।	
71	भारत के रेलवे मंत्री कौन है।	
72	भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है।	
73	उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय इलाहाबाद की स्थापना तिथि क्या है ।	1997
74	भारत में सबसे पहले रेल कहाँ और कब चलाई गई । (मुम्बई से ठाणे के बीच)	16 Apr.1853
75	भारतीय रेलवे बोर्ड का आरम्भ कब किया गया था ।	18 Feb.1905
76	भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियर संस्थान कहाँ है ।	जमालपुर में ।
77	उत्तर मध्य रेलवे जोन की सथापना तिथि क्या है ।	01 Apr.2003
78	यांत्रिक विभाग का विभागाध्यक्ष कौन होता है ।	CME/QH/NCR
79	भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड कुल कितने हैं ।	19-20

Q-1) रेल कर्मचारी कितने साल की सेवा पूरी करने पर स्वेचिड्ड सेवा निवृत्ति भोग सकता है?
(Voluntary Retirement)

Ans 20 साल

Q-2) पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा पात्र है।

Ans - 10 वर्ष

Q-3) कैंशन ब बोरी में CBC हाईट स्ट्रोजेक्चमेट इसे के बिरे किले mm मोटी मैटल पैकिंग लगाई जाती है,

Ans 12mm & 37 mm. Thick metal packing

Q-4) टैंक वेंगन लीडेड का बोरींग करते समय स्पीड बोनी चाहिए

Ans 8 kmph

Q-5) व्हील ट्रेड और फ्रेड ब्लॉक के बीच बीच क्लासिफिकेशन होता है

Ans 6mm goods track

5mm coaching ICF

10mm MBS/BOXMHL

1.5mm LHB/रजधानी शलाखी

Q-6) वेंगन पर पीले रंग की चेष्टा पट्टीयों क्या दर्शाती है?

Ans विभागा वेंगन

Q-7) GAS डीजेन की क्या पहचान होती है?

Ans पीली धारियों वाली पट्टीयों व 06 दरवाजे लगे होती है

Q-8) BTPN wagon में सेपरी वाल्व किस प्रेशर पर सेट होता है?

Ans 1.4 kg/cm²

Q-9) एड बफर में कितनी स्प्रिंग लगी होती है?

Ans - 06

Q-10) क्लैंक/विस को कितना/बिस जाने पर कण्डम करते हैं?

Ans 03 mm

Q-12) AWC capacity to hybrid coaches NON AC

Ans 167

Q-13) BLC में शाईड सिमर में कितनी इलेक्ट्रिकल सिग होती है

Ans 02 इलेक्ट्रिकल सिग

Q-14) BLC के B कार में कितने स्टडपूल रॉड लगे होते हैं?

Ans 04 स्टडपूल रॉड

Q-15) जिन एक्सल बॉक्सों के अंदर AAR ग्रीस का प्रयोग किया जाता है उन्हें किस रंग से बॉक्स को रंगा जाता है?

Ans सफेद रंग

Q-16) Type of SAB-IRSA (शरीरमन रेलवे स्लैक स्ट्रक्चर)

Ans DRV-2-450 - क्षारी गाड़ी (कन्वेंशनल ड्रेज)

DRV-2-600 - भारगाड़ी - BOXN, BCLN, BOXMHS, BCLMHS, & BLC

DRV-2-750 - भारगाड़ी - BOXMHL, BCLMHL,

80	भारतीय रेल में कितने मंडल संगठन हैं ।	59 67
81	केन्द्रीय संगठन रेल विद्युतीकरण का एकमात्र मुख्यालय कहां है ।	इलाहाबाद में ।
82	भारतीय रेल में कुल कितने जोनल रेलवे हैं (17 वां जोन मेट्रो रेलवे कलकत्ता)	16
83	राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कहां चलाई गई। (नई दिल्ली से हावड़ा)	01 March 1969
84	Maximum Axle load bearing capacity	16.25 t
85	रेल सवारी करने वाले साधन को रेलवे में चलाने के लिए आवश्यक है।	20 वर्ष
86	रेलवे में चलाने के लिए आवश्यक है।	10 वर्ष
87	रेलवे में चलाने के लिए आवश्यक है।	5 वर्ष
88		

S.N	प्रश्न	उत्तर
1	आमने सामने की CBC की उचाई में कितना अंतर है।	75 mm
2	दो समान बफरो की रेल लेवल से उचाई में कितना अंतर से ज्यादा नहीं होना चाहिये।	64 mm
3	CBC की जाँच के लिये किस गेज का प्रयोग किया जाता है।	कट्टर गेज
4	डेड बफर का स्टोक कितना कम हो जाने पर डेड बफर कहते हैं।	75mm
5	ब्रेक वान में चक्के का व्यास	1090 mm & 990 mm
6	मालगाडी में निर्धारित ब्रेक शक्ति के अनुसार टेन बन कर चलने वाले स्टेशन पर कम से कम ब्रेक पावर का प्रतिशत होना चाहिये।	85 %
7	सवारी गाडी में निर्धारित ब्रेक शक्ति के अनुसार टेन बन कर चलने वाले स्टेशन पर कम से कम ब्रेक पावर का प्रतिशत होना चाहिये।	100%
8	मालगाडी में लगी मरे स्प्रिंग वे हैं जिनकी फ्री उचाई नए की उचाई से कम हो जाये	15 mm
9	मालगाडी में लगी स्प्रिंग की आपसी फ्री उचाई के अधिकतम के अन्तर से मिलान करें।	3mm
10	ICF की एक टाली पर हैलिकल स्प्रिंगों का मिलान (Pairing) इस प्रकार करे कि फ्री उचाई में कितने mm. से अधिक अन्तर न आने पावे।	02 mm 05 mm
11	वैन का कूल भार कितने से अधिक होने पर E/L BOX का Hand Loaded की ओर होना चाहिये।	42.5 t
12	मालगाडी का पिस्टन की चाल भरी अवस्था में होना चाहिये ।	130 + - 10 mm
13	मालगाडी का पिस्टन की चाल खाली अवस्था में होना चाहिये ।	85 + - 10 mm
14	सवारी गाडी का पिस्टन की चाल	90 ± 10 mm अनिवार्य

Dimenation of BEML type of Chches

A	बोल्टर सस्पेंशन और बोगी बोल्टर टॉप प्लेट कितनी चाल होना चाहिए।	90+2 mm
B	एक्सल बॉक्स रबड पैड का टॉप और बोगी सोल प्लेट के बीच कितनी चाल होनी चाहिए।	37+6 -3 mm
C	टस असेम्बली के बीच में बोल्टर गाईड पर अधिकतम चाल होती है।	4 mm
D	बोगी फ्रेम पर सेंटर पिवट कैरियर के झुले को कन्ट्रोल करने वाली चाल अधिकतम	25 mm
E	सेन्टर पिवट कैरियर के सुराख पर धिसाई अधिकतम होना चाहिए।	2 mm

IRY Coach Trolley / IRY Coache

A	इसमें 02 भारतीय तथा 01 पश्चिम स्टायल की संडाल लेटरिंग और 01 कमरा नहाने के लिए	2, 1
B	Speed	106to180 kmph
C	Wheel Dia.	890mm,814mm
D	Braking System.	Dice type Brack System
E	Axle Load	16.25 t
F	Wheel Base.	2440 mm
G	Dise Dia.	610 mm
H	Buffer hight.	1105 mm
I	Type of Bearing	CTRB
J	Breaking Distance.	1.2 KM
K	Brake Cylinder Dia.	10"

Note - टेंसर वेर जब डोरिंग डेपेंडेंसी से ज्यादा होने के कारण आवश्यक सन्सप्रेशन लगते हैं।
 — do — ————— कम ————— do — वहां लेकवरी सन्सप्रेशन लगते हैं।

डेशपार्ट की आया लेग — 'A' schedule
 साइड स्प्रिंग में ऑयलिंग — 'B' — do —
 PEASD की रिपेयरिंग — 'A' — do —
 'I' की ओवर हालिंग — 'B' — do —
 इन्फ्रार जिग स्टे रॉड की ग्रीडिंग — 'B' — do —

- किसी भी दिशा में बफर का अधिकतम डिस्प्लेसमेंट $\rightarrow 35 \text{ mm}$.
- जोड़ी हैंगर में स्प्रिंग — (384 mm से 387 mm) — 3 mm
- हैंगर ब्लॉक स्प्रिंग — (9.5 mm to 8 mm) — 1.5 mm
- हैंगर पिन में स्प्रिंग — (37 mm to 35.5 mm) — 1.5 mm .

- HUB AXLE BOX वाली गाड़ी को धाँचा की अधिकतम स्पीड क्या होती है?
 Ans- 8 kmph .

- प्लेट फ्लैसेज वाली गाड़ी को नजदीक बिपों/लिफ्ट लाइन में ले जाने के लिए स्पीड क्या होती है?
 Ans- 20 kmph

- बैरल का टेस्ट किसके द्वारा होती है - हाइड्रोलिक टेस्ट द्वारा
- UST - अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर
- UST की स्टेप्स कहाँ की जाती हैं - Axle केप में व्हील डिस्क पर
- ROM के सिग्नल नामित डिपो पर ही UST किया जाता है

1	ARME	Accident relief Medical equipment.
2	ACD	एण्टी कोलीजन डिवाइस
3	AMC	Annual Maintenance Contract.
4	ART	Accident and Tool Van or relief van
5	APD	Anti Pilferage Devices.
6	AAC	Annual Average Consumption. (औसत वार्षिक खर्च का पूर्वानुमान)
7	AAC	Anticipated Annual Consumption. (वार्षिक खर्च का पूर्वानुमान)
8	BEML	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
9	CTC	Chief Technical Assistant.
10	CTS	Clreling Train Station
11	CTRB	Cartridge Taper Roller Bearing.
12	COFMOW	सेन्ट्रल आर्गनाइजेशन फॉर मार्टिनाजेशन ऑफ वर्कशाप
13	CONCOR	कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
✓14	CRIS	सेंटर फॉर रेलवे इनफोरमेशन सिस्टम
15	CRSE	चीफ रोलिंग स्टोक इंजीनियर
16	DVS	Damage Vehicle for Sick Line Repair.
17	DVN	Damage vehicle for Nominated Repair.
18	DRS Card	Deficiency Of rolling Stock History Card.
19	DMRC	Delhi Meteor Rail Corporation
20	ELB	Empty Load Box.
21	ETR	Empty Tiy rod.
22	FJA	फैक्युअल जॉब एनालइसिस
23	GMC	Goods Marssling Centre Yard.
24	GPS	ग्लोबल प्रोनिशनिंग सिस्टम
25	HOER	आवरस ऑफ एम्पलायमेंट रेगुलेशन
26	JCM	संयुक्त वार्ता तन्त्र (Joint Consultative machinery)
27	RITES	Rail India Technical & Economic Services.
28	ROH	Routine Over Hauling.
29	POH	Periodical Over Hauling
30	IOH	Intermediate Over Hauling.
31	IRCA	Indian Railway Conference Association.
32	IRCTC	इंडियन रेलवे कंटेनिंग तथा टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड.
33	IRWO	इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गनाइजेशन
34	IRFC	इंडियन रेलवे फाईनेंस कारपोरेशन
35	IRCON	इंडियन रेलवे कंसल्टेशन कम्पनी लिमिटेड
36	IRTSA	Indian Railways Technical Supervisors Association
37	ODC	Over Dimensional Consignment.
38	KRCL	कोकण रेलवे कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड
39	LPC	अन्तिम वेतन प्रणाम पत्र
40	LTR	Load Tiy Rod.
41	LHB	LinkeHaffen Butch. (Linke Holfmann BUSCH)
42	P.L.No	Price list number.
43	PLC	प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर

AITUC - All India Trade Union Congress

INTUC - Indian National Trade Union Congress.

PRAN - Permanent Retirement Account Number.

CAR - Central Record Keeping Agency.

I-PIN - Interment Personal Identification Number.

EDPM - इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर

SPTM - Self Printed Ticket Machine.

LCCF - Low cost steel Bogie Centre Flat.

DRDO - डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ।

RSP - Railway Salary Package

PRS - Public Reservation System.

SMI - Standard maintenance Instruction.

SRPF - State Railway provided fund.

राजकीय रेल भाषीय निधि

SCRA - Staff Selection Commission Apprentice.

स्टाफ सेलैक्शन कमिशन अप्रेंटिस

GIS - Group Insurance Scheme. ~~सर्वीस निधि ग्रुप योजना~~
ग्रुप बीमा योजना

DCRG - मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान

Jr. DSC - सीनियर डिवीजन सिब्युअरटिक्मिशर (वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा अधिकारी)

Sr. DSO - सीनियर डिवीजन सेफ्टी अधिकारी (वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा अधिकारी)

PREM → Participation of Railway Employees in management.

(प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी)

ADRM - एडीशनल डिवीजनल रेल मैनेजर (अपर मण्डल रेल प्रबन्धक)

AGM - एडीशनल जनरल मैनेजर (अपर महा प्रबन्धक)

VHF - Very High frequency

ACWP - Automatic in motion coach washing plant.

44	PAC	प्रोपराइटी आर्टिकल सर्टिफिकेट
45	PNM	स्थायी वार्ता तन्त्र (Permanent Negotiating Machinery)
46	PEASD	Passenger Emergence Allarm Signal Device
47	RACE	Air Conditioned Inspection.
48	RDSO	रिचर्स डिजाइन एण्ड स्टैण्डर आर्गनाइजेशन
49	RITES	रेल इंडिया टेक्नीकल तथा इकोनॉमिक सर्विसिज लिमिटेड
50	RVNL	रेल विकास निगम लिमिटेड
51	NOC	अनापत्ति प्रमाण पत्र
52	NRV	नॉन रिटर्न वाल्व
53	SCTD	Single car test device.
54	SLR	Second Class Luggage and Brake van.
55	Sr. DSC	Sr. Divisional Safety Commissioner.
56	RPC	Revised Maintenance Pattern of Coaching Stock
57	SDB	स्लेकलेस डा बार
58	SOC	Stock out of Commission.
59	WWP	Worn Wheel Profile.
60	WGSCNY	वेस्टिबूलड सेल्फ जेनरेटिंग थ्री टियर स्लीपर क्लास कोच जिसमें महिलाओं का कूप भी होता है।
61	WGSCWY	Vestibule IInd class-2 Tire sleeper coach fitted with self generating electrical equipment and ladies compartment
62	WGSCNY	Vestibule IInd class-3 Tire sleeper coach fitted with self generating electrical equipment and ladies compartment
63	WGSCN	Vestibule IInd class-3 Tire sleeper coach fitted with self generating electrical equipment
64	WCBSCZAC	Vestibule AC Pantry car -cum AC-II Chair Car
65	CTAC	Air Conditioned tourist Car
66	BOXN	बोगी ओपन बॉक्स वैगन जिसमें न्यूमैटिक ब्रेक
67	BOXNHA	
68	BCN	बोगी कवरड न्यूमैटिक ब्रेक वैगन
69	BCCN	
70	BOBYN	साइड डिस्चार्ज युक्त ओपन हॉपर कार
71	BOBC	बॉटम /सेन्टर डिस्चार्ज युक्त ओपन हॉपर कार
	BOBX	दोनों बॉटम / साइड तथा बॉटम /सेन्टर डिस्चार्ज युक्त ओपन हॉपर कार
72	BOBRN	रैपिड बॉटम डिस्चार्ज युक्त ओपन हॉपर कार
73	BOM	बोगी ओपन मिलटरी वैगन
74	BTPN	बोगी टैंक पेट्रोलिसम न्यूमैटिक ब्रेक
75	MCH	Coach Maintenance History Card
76	BLC	Bogie Low Platform container बोगी लो प्लेटफार्म कंटेनर
77	BCBFG	Bogie Covered Hopper wagon for Food Grain
78	BVZI	Bogie Covered Brake van Air Brake equipped with JCF Trolley
79	BTPGLN	बोगी टैंक पेट्रोलिसम गैस लिक्विड न्यूमैटिक ब्रेक सिस्टम
80	CAMTECH	सेन्टर फॉर रेलवे-सड मेन्टेनेंस टेक्नोलॉजी
81	FOIS	फ्रेट ऑपरेशन इनफार्मेशन सिस्टम
	COIS	कोयेंग ऑपरेशन इनफार्मेशन सिस्टम

COIS

09451221688

ACWP - आयोगीक ओन वारीक प्लान
AAR - आयोगीक वारीक प्लान

CR - Highly carrying capacity
LW - Light weight
HL - Higher loaded.

OBHS - on Board Housekeeping services.

NDDB - राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

SRSF - Special Railway Safety fund.

ICD - Inland Container Depots. इनलैंड कंटेनर डिपो

UTS - Unreserved Ticketing system.

CONCERT - Country wide Network for.

RSRC - Railway Safety Review Committee. (SPART)

AAO - Assistant Account officer.

JPO - Joint Procedure order.
जवाइंट प्रोसीजर ऑर्डर

BOXNHA - Bogie open Higher Axle Load Air Brake wagon

BOXNHS - Bogie open High speed Air Brake wagon.

BCCN - Bogie covered double decker Low Platform wagon.

BOXNCR - Bogie open Highly carrying Air Brake wagon.

BOXNLW - Bogie open light weight Air Brake wagon.

BOXNHL - Bogie open Higher Loaded Air Brake wagon.

BOXNEL -

ISO - इन्टरनेशनल आग्रेसिवेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन

ESRA - इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रेखे स्ट्रक्चर

PREM - Participation of Rail^{way} Employees management.

SDGM:- सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर . (वरिष्ठ उप-प्रमुख जनरल प्रबन्धक)

EDPM:- इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर

FA&CA:- फारनेसीमल एक्वाइजर एण्ड चीफ एक्वाइटेड ऑफिसर

वित्त सहायक एवम् मुख्य लेखाधिकारी

OEM - ओरिजनल इक्विपमेन्ट मैन्युफैक्चरर

PHOD - प्रिन्सिपल हँड ऑफ द डिपार्टमेन्ट (Principal Hand of The Department)

CHOD. Chief Hand of The Department.

CPRD - चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर

PCDO - Periodical Comprehensive Deme official. (कॉम्प्रेहेंसिव)

SOP - Schedule of Power.

PANO - purchase order Number . (खरीदने के आदेश-नम्बर)

IRPMU - Indian Railway Project management unit.

UPSE - Union Public Service Commission. for Group 'A' service.

RWCO → Railway Women's Welfare Central organization

IRSE - Indian Railway service of Engineers.

IRPS - " " Personal service

IRMS - " " medical service

IRAS - " " Accounts service

TRANSPORTATION CODES FOR BG COACHES ICF TYPE

S. N.	TRANSPORTATION CODE	DETAILS
1.	WGFAC	A/C FIRST CLASS COACH (SG)
2.	WFAC	A/C FIRST CLASS COACH (EOG)
3.	WGACCW	A/C 2 – TIER SLEEPER COACH (SG)
4.	WACCW	A/C 2 – TIER SLEEPER COACH (EOG)
5.	WGACCN	A/C 3 – TIER SLEEPER COACH (SG)
6.	WACCN	A/C 3 – TIER SLEEPER COACH (EOG)
7.	WGFCWAC	A/C FIRST CLASS CUM A/C 2 – TIER SLEEPER COACH (SG)
8.	WFCWAC	A/C FIRST CLASS CUM A/C 2 – TIER SLEEPER COACH (EOG)
9.	WCCWNAC	A/C 2 – TIER CUM A/C -3 TIER SLEEPER COACH
10.	WGSCZAC	A/C CHAIR CAR (SG)
11.	WFCZAC	A/C EXECUTIVE CHAIR CAR (EOG)
12.	WSCZAC	A/C CHAIR CAR (EOG)
13.	WGFC	FIRST CLASS COACH (SG)
14.	WGSCN	3 – TIER SLEEPER COACH (SG)
15.	GS	SEOND CLASS COACH (SG)
16.	WGSCZ	SECOND CLASS DAY COACH WITH SITTING ACCOMODATION (SG)
17.	GSD	SECOND CLASS DOUBLE DECKER COACH (SG)
18.	GSLR	SECOND CLASS CUM LUGGAGE & BRAKE (SG)
19.	GSLRD	SECOND CLASS CUM LUGGAGE & BRAKE VEN WITH DISBLED FRIENDLY COMPARTMENT (SG)
20.	GSLRDAC	SEOND CLASS CUM LUGGAGE & BRAKE WITH A/C DISABLED FRIENDLY COMPARTMENT (SG)
21.	GSRD	SECOND CLASS COACH WITH BRAKE VAN AND DISABLED FRIENDLY COMPARTMENT (SG)
22.	WLRRM	BRAKE LUGGAGE AND GENERATOR CAR
23.	WGCB	PANTRYCAR (SG)
24.	WCBAC	A/ PANTRY CAR (EOG)
25.	WGSZAJ	A/C CHAIR CAR FOR JAN SHATABDI (SG)
26.	WGSCZJ	SECOND CLASS CHAIR CAR FOR JAN SHATABDI (SG)
27.	WGSCZRJ	SECOND CLASS CHAIR CAR CUM BRAKE VAN FOR JAN SHATABDI (SG)
28.	WACCNH	A/C 3 – TIER SLEEPER COACH FOR GARIB RATH (EOG)
29.	WSCZACH	A/C COACH WITH SITTING ACCOMODATION FOR GARIB RATH (EOG)
30.	WRRMDAC	BRAKE,GENERATOR CAR WITH A/C DISABLED FRIENDLY COMPARTMENT FOR GAIRB RATH
31.	RA	INSPECTION CARRIAGE (ADMINISTRATIVE)
32.	RAAC	A/C INSPECTION ARRIAGE (ADMINISTRATIVE)
33.	NMG	MOTOR CAR CARRIER COACH
34.	PP	POSTAL VAN
35.	VP	PAREL VAN
36.	VPH	HIGH CAPACITY PARCEL VEN
37.	VPU	MOTOR CUM PARCEL VAN
38.	VR	REFRIGERATED PARCEL VAN
39.	RT	ACCIDENT RELIEF AND TOOL VAN
40.	RH	MEDICAL VAN
41.	RE	TRAINING/INSPECTION VAN
42.	RU	SELF PROPELLED TOWER CAR

SG – denotesself generating coach

EOG – denotes end on generation coach

NOTE:-codes for military owned coaches to be prefixed by 'm' for respective coach types.

Rameshwar Prasad Meena

09451221688

TRANSPORTATION CODES FOR COACHES

S. N.	TRANSPORTATION CODE	DETAILS
1	ART	Accident and tool van or relief van
2	CT	Tourist car
3	CTS	Tourist car for 2 nd class passengers
4	CZACEN	Air conditioned chair car with end on generation
5	ERR	Four / six wheeler
6	ERU	Four / six wheeler self propelled tower van
7	FCS	First class coupe and second class
8	GS	Second class fitted with self generating equipment
9	LR	Luggage with brake van
10	NMG	New modified goods
11	OHE	Over head equipemnt inspection car
12	PPS	Full bogie postal van
13	RA	Inspection carriage (administrative)
14	RAAC	Air conditioned inspection car
15	RD	Inspection carriage (subordinate)
16	RE	Instruction van (mobile training car)
17	RH	Medical van
18	RHV	Auxiliary medical van
19	RK	Dynamometer car
20	RN	Generating van
21	RS	Stores van
22	RT	Accident and tool van or relief van
23	RZ	Track recording car
24	SLR	Second class luggage and brake van
25	SMN	Power car with mid on generation
26	VP	Parcel van
27	VPC	Parcel van converted
28	WACCNEN	Vestibuled ac 3-tier with end-on-generation
29	WCB	Vestibuled pantry car
30	WSCZACEN	Vestibuled ac chair car with end-on-generation
31	WCTAC	Vestibuled air conditioned tourist car
32	WFACEN	Vestibuled air conditioned first class with end on generation
33	WFC	Vestibuled first class
34	WGACCN	Vestibuled air conditioned three tier with self generating electrical equipment
35	WGACCW	Vestibuled air conditioned two tier with self generating electrical equipment
36	WACCWEN	Vestibuled air conditioned two tier sleeper with end on generation
37	WGFAC	Vestibuled air conditioned first class with self generating electrical equipment
38	WGFACCW	Vestibuled first cum ac 2-tier sleeper
39	WGSCN	Vestibuled second class three tier sleeper with self generating equipment
40	WGSCNLR	Vestibuled second class three tier sleeper with luggage and brake van
41	WGSCZ	Vestibuled second class chair car with self generating electrical equipent
42	WGSCZAC	Vestibuled self generating second ac chair car
43	WGSD	Vestibuled second class double decker with self generating electrical equipment
44	WLRRM	Power car end-on-generation
45	WSCZACEN	Vestibuled air conditioned second class chair car with end on generation
46	WSLRN	Vestibuled second class, brake cum luggage and power car
47	WGSCZJ	Vestibuled second class chair car for jan shatabdi coaches.
48	WGSRJ	Vestibuled second class chair cum brake van for jan shatabdi coaches.
49	WGSCZACJ	Vestibuled second class ac chair car for jan shatabdi coaches.

सिंगल कोच टेस्टिंग

सिंगल कोच के एयर ब्रेक सिस्टम में जब भी कोच पद्धति की किसी भी सब असेम्बली को बदला जाता है या आई.ओ.एच.के उपरान्त जाँचने हेतु कोच को सिंगल कोच टेस्ट रिंग (SCTR) द्वारा जाँच किया जाता है जो निम्न प्रकार है—

सिंगल कोच टेस्ट रिंग (SCTR) द्वारा किया जाने वाले विभिन्न परीक्षण :-

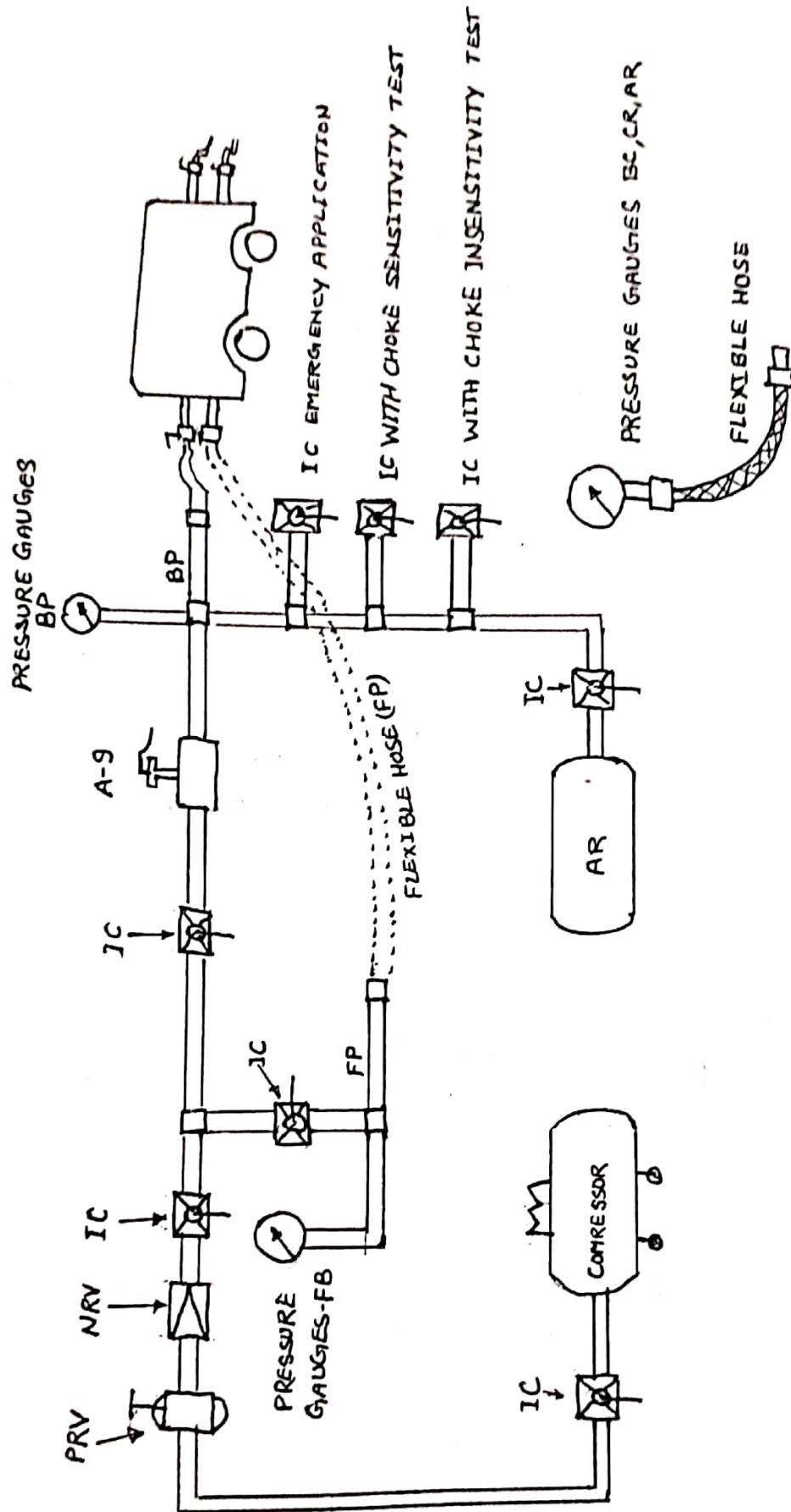
1. लीकेज टेस्ट
2. सेन्सिटिविटी तथा इन सेन्सिटिविटी टेस्ट
3. ब्रेक एप्लीकेशन तथा रिलीगिंग टेस्ट
4. ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन तथा रिलीगिंग टेस्ट
5. इमरजेन्सी एप्लीकेशन तथा रिलीगिंग टेस्ट
6. पैसेन्जर इमरजेन्सी वाल्व टेस्ट
7. गार्ड के इमरजेन्सी वाल्व टेस्ट
8. स्लैक एडजस्टर की जाँच तथा समायोजन टेस्ट

परीक्षण की तैयारी

- (i) सिंगल कोच टेस्ट रिंग (SCTR) के लिए कोच को पिट लाइन पर रखे जहाँ एकल कार है।
- (ii) कम्प्रेसर का एयर प्रेशर को 7.5 KG/cm^2 सुनिश्चित करे।
- (iii) DV वाल्व के आइसोलेटिंग वाल्व व SCTR के बीच होता है उसें बन्द करे।
- (iv) कोच के दोनो सिरों पर लगे BP & FP कट आफ एंगल को खोल दे।
- (v) कपलिंग हेड की सहायता से कोच व SCTR को BP & FP जोड दे।
- (vi) कम्प्रेसर का एयर प्रेशर से पाइप व DC को को साफ करे।
- (vii) कोच के अन्तिम सिरे को BP & FP को डमी कपलिंग जोड दे।
- (viii) आग्जलरी रिजेवायर एवं ब्रेक सिलेण्डर में भी प्रेशर गेज लगा देते है ।
- (ix) DV वाल्व के आइसोलेटिंग वाल्व को खोल दे।
- (x) कोच के अन्तिम सिरे को BP & FP को एंगल कॉक को बन्द करे।
- (xi) SCTR में BP & FP कमश: $5 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$, $6 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर स्थिर होने के लिए 3 मिनट तक इतजार करे।

1. **लीकेज टेस्ट** – टेस्ट रिंग के कॉक न. 5 बन्द करते है और BP प्रेशर गिरना के लिए 3 मिनट तक इतजार करे। कोच में लीकेज चैक करते है । कोच मे लीकेज 0.2 Kg/cm^2 प्रति मिनट से ज्यादा नही होनी चाहिए।
2. **सेन्सिटिविटी तथा इन सेन्सिटिविटी टेस्ट** – टेस्ट रिंग के कॉक न. 2 5 व 11 को खोल दे जिससे समस्त तथा AR चार्ज करे। जिससे 6 सेकेण्ड में 0.6 Kg/cm^2 की दर से प्रेशर ड्रॉप होगा और गाडी में ब्रेक लग जाना चाहिए इसे सेन्सिटिविटी टेस्ट कहते है। तथा 60 सेकेण्ड में 0.3 Kg/cm^2 की दर से प्रेशर ड्रॉप होगा और गाडी में ब्रेक नही लगना चाहिए इसे इन सेन्सिटिविटी टेस्ट कहते है।
3. **ब्रेक एप्लीकेशन तथा रिलीगिंग टेस्ट** – डाइवर ब्रेक वाल्व को चार्जिंग स्थिति में रखकर कोच BP को पुन: $5 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ चार्ज करते है। इसके बाद पूर्ण ब्रेक लगाने के लिए ए-9 हैंडल को धुमाकर ब्रेक पाइप प्रेशर को 1.3 से 1.6 Kg/cm^2 कम करेगे। ब्रेक सिलेण्डर में लगे गेज में 3.6 Kg/cm^2 प्रेशर 03 से 05 सेकेण्ड में भर जाना चाहिए और ब्रेक सिलेण्डर में $3.8 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ प्रेशर होना चाहिए व पिस्टन स्टोक 85 सें 130 होना चाहिए।
रिलीज स्थिति में दोनो ब्रेक सिलेण्डर में 15 से 20 सेकेण्ड में ब्रेक सिलेण्डर में 3.8 से 0.4 Kg/cm^2 तक आ जाना चाहिए और ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए ।

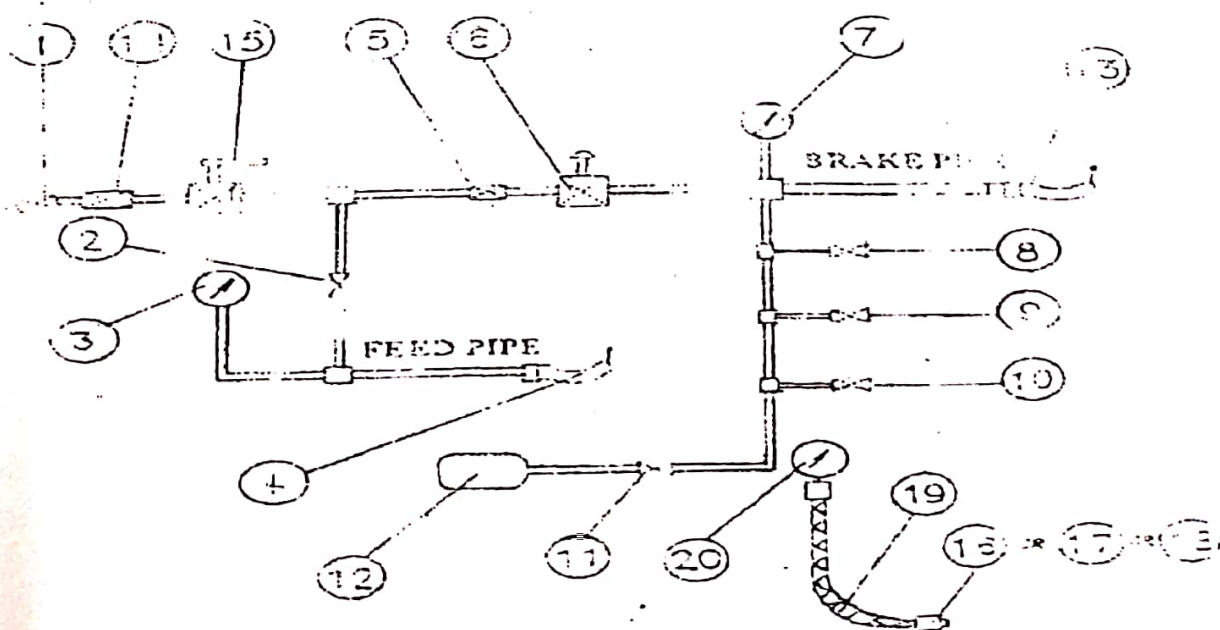
SINGLE CAR TEST RIG



- IC - ISOLATION COCK
- PRV - PRESSURE REDUCING VALVE
- NRV - NON RETURN WITH CHECK VALVE
- AR - AUXILIARY RESERVOIR
- A-9 - DRIVERS BRAKE VALVE

4. ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन तथा रिलीगिंग टेस्ट- BP & FP कमशः $5 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ तथा $6 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ प्रेशर से चार्ज करे। BC प्रेशर को चरणबद्ध तरीके से बढ़ना चाहिये तथा BP प्रेशर को चरणबद्ध तरीके गिरना चाहिये। जब BP 4.85 Kg/cm^2 हो जाये ब्रेक सिलिण्डर पुरी तरह रिलीज हो जाना चाहिए।
5. इमरजेन्सी एप्लीकेशन तथा रिलीगिंग टेस्ट - ब्रेक सिलिण्डर BP प्रेशर को चैक करे तथा इसमें किसी तरह के लीकेज के लिये 5 मिनट जाँच करे मैनूअल रिलीज हैंडल को इमरजेन्सी एप्लीकेशन करने पर लगभग 10 सेकण्ड के लिए खींचे। $(0.1 \text{ Kg/cm}^2 \text{ to } 5 \text{ m.km})$
6. पैसेन्जर इमरजेन्सी वाल्व टेस्ट - ACP डेहेंडल को खींचने पर PEAV & PEASD से एयर का निकलना शुरू हो जमा।
चाहिए तथा ब्रेक लग जाने चाहिए और डीप में लगी शूटिंगेटर लॉक आने लगी है।
PEASD को रिलीज करने के बाद प्रेशर का निकलना बन्द होना चाहिए और डीप की शूटिंगेटर लॉक बन्द हो जाना चाहिए।
7. गार्ड के इमरजेन्सी वाल्व टेस्ट - लॉक बन्द हो जाना चाहिए।
(1) गार्ड वाल्व हैंडल को ओपरेट करने पर प्रेशर निकलना शुरू होना और ब्रेक लम्बाई हो जाना चाहिए।
(2) गार्ड वाल्व हैंडल को नॉर्मल स्थिति में प्रेशर का बन्द होना चाहिए।
8. स्लैक एडजस्टर की जाँच तथा समायोजन टेस्ट - स्लैक एडजस्टर ऐसा यन्त्र है जो स्वतः ही ब्रेक ब्लाको तथा व्हील के बीच का क्लियरन्स एडजस्ट करता है। इस कार्य को यह शीघ्रता पूर्वक करता है यह बहुत बड़े और बहुत छोटे क्लियरन्स को भी ब्रेक के लगाने और रिलीज होने की प्रक्रिया में निश्चित डायमेंशन 'A' एडजस्ट करता है।
13 टन वाली बोगी के लिए डायमेंशन 'A' को कंट्रोल रॉड हेड तथा बैरल हेड के बीच $16 + 2 / - 0 \text{ mm}$ रखें तथा 16 टन वाली बोगी के लिए डायमेंशन 'A' को $22 + 2 / - 0 \text{ mm}$ के बीच रखें

डायमेंशन 'e' जो $375 \pm 25 \text{ mm}$ है यह दर्शाती है कि एडजस्टमेंट के लिए क्षमता उपलब्ध है। ब्रेक ब्लाको व्हील तथा पिन ज्वाइन्ट के घिसने के साथ कम हो जाती है।



Enroute / Terminating Examination of Passenger Trains

1. रोलिंग इन परीक्षण :-

- रोलिंग इन परीक्षण करने के लिए लाइन के दोनों तरफ रोलिंग प्वाइण्ट की व्यवस्था होना चाहिए।
- गाडी की स्पीड 30 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ट्रेन को जिस लाईन में लिया जा रहा है उस लाइन पर नोमिनेटेड रोलिंग प्वाइण्ट से कै.वै स्टाफ के द्वारा दोनों तरफ बैठकर परीक्षण किया जाता है।
- नोमिनेटेड रोलिंग प्वाइण्ट से कै.वै स्टाफ के द्वारा Hanging Parts, Wheel Skidding, Wheel Flat Places or Hot Axle. आदि का परीक्षण करना।

2. रात के समय रोलिंग इन परीक्षण करने के लिए लाइटिंग कि दोनों तरफ रोलिंग प्वाइण्ट पर व्यवस्था होना चाहिए।

3. जब गाडी अपने पर खडी हो जाती है तो गाडी के दोनों तरफ Stop Board / Red Flag लगा दिया जाता है और परीक्षण किया जाता है।

4. एक्सल बॉक्स फिलिंग :-

- इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर यन्त्र के द्वारा दोनों तरफ के गर्म एक्सल बॉक्स की जाँच करना।

5. गाडी को पुरी तरह से रिलीजिंग का देना चाहिए और लोको को काटने के बाद पुरी गाडी को मैनुअल रिलीजिंग का देना चाहिए ब्रेक बीम को हिलाकर चेक करे।

6. अण्डर गियर का परीक्षण :- अण्डर गियर का परीक्षण करना तथा रात के समय लैम्ब / सर्च लाइट का प्रयोग करना चाहिए।

7. गाडी का कोई भी कोच डिटेच ना हो उसके लिए रिपेयर की व्यवस्था होनी चाहिए।

8. नोमिनेटेड स्टेशन हल्ट पर सभी कोचों की टॉयलेट को हाई प्रेशर जेट मशीन से साफ करना चाहिए।

9. सभी कार्य सम्पन्न होने के बाद गाडी के दोनों तरफ Stop Board / Red Flag को हटा दिया जाता है।

10. सभी कार्य सम्पन्न होने के बाद TXR / CNL को सूचना देनी चाहिए।

11. जब गाडी का परीक्षण होने के बाद गाडी को फ्लेटफार्म पर लगाई जाती है तो इन्जन व ब्रेक वान का प्रेशर चेक करे हे निधारित प्रेशर बनना चाहिए।

12. BPC – 100 % Bk Power होना चाहिए।